



Simulado ENADE

Preparatório interno para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1º Simulado • Agosto de 2026

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Verifique se, além deste Caderno, você recebeu o **CADERNO DE RESPOSTAS**, destinada à transcrição das respostas das questões de múltipla escolha e discursiva.
2. Confira se este Caderno contém as questões discursivas e as objetivas de múltipla escolha, de formação geral e do componente específico da área. As questões estão assim distribuídas:

Partes	Número das questões	Peso das questões no componente	Peso dos componentes na nota
Formação Geral: Objetivas	01 a 15	100%	25%
Componente Específico: Objetivas	16 a 45	90%	75%
Componente Específico: Discursiva	D1	10%	

3. Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no **CADERNO DE RESPOSTAS**. Caso contrário, avise imediatamente o aplicador.
4. Assine o **CADERNO DE RESPOSTAS** no local apropriado, com caneta esferográfica de tinta preta.
5. As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas para o **CADERNO DE RESPOSTAS**, que será entregue ao aplicador ao término da prova.
6. Responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Qualquer texto que ultrapasse o espaço destinado à resposta será desconsiderado.
7. A prova terá duração de quatro horas. Reserve um período para a transcrição das respostas para o **CADERNO DE RESPOSTAS**.
8. Ao terminar a prova, avise o aplicador e aguarde em sua carteira.

FORMAÇÃO GERAL

QUESTÃO 01

A Lei nº 14.624, de 17 de julho de 2023, alterou a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência - para instituir o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação das pessoas com deficiências ocultas, isto é, aquelas que não são percebidas de imediato, como o transtorno do espectro autista, a deficiência auditiva e as deficiências intelectuais. O uso do símbolo é opcional, sua ausência não prejudica o exercício dos direitos já assegurados e ele não substitui a apresentação de documento comprobatório da deficiência, quando solicitado.

BRASIL. Lei nº 14.624, de 17 de julho de 2023. Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para dispor sobre o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis.

A seguir, avalie as asserções e a relação proposta entre elas.

I. Um órgão público não pode exigir o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis como condição para conceder atendimento prioritário à pessoa com deficiência oculta.

PORQUE

II. A Lei nº 14.624/2023 estabelece que o uso do símbolo é opcional e que sua ausência não prejudica o exercício dos direitos já assegurados à pessoa com deficiência.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

- A** As duas asserções são verdadeiras, e a segunda justifica corretamente a primeira. **(correta)**
- B** As duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não justifica corretamente a primeira.
- C** A primeira asserção é verdadeira, e a segunda é falsa.
- D** A primeira asserção é falsa, e a segunda é verdadeira.

Gabarito: A

Eixo: Acessibilidade e inclusão social • **Tema:** Inclusão Neurodivergente

Justificativa: Ambas as asserções são verdadeiras e a segunda fundamenta a primeira: como a lei define o uso do símbolo como facultativo e assegura que sua ausência não prejudica direitos, condicionar o atendimento prioritário à sua exibição converteria em requisito aquilo que a norma qualifica como opcional. A. CORRETA. A facultatividade legal do símbolo é exatamente o fundamento da impossibilidade de exigí-lo. B. Desconhece que a facultatividade é o próprio fundamento da vedação enunciada na primeira asserção. Erro: negação do nexo existente entre as proposições. C. A segunda asserção reproduz fielmente o regime jurídico do símbolo. Erro: leitura equivocada do texto legal. D. A primeira asserção decorre diretamente do caráter opcional do símbolo. Erro: inversão.

QUESTÃO 02

Em 2024, 24,2% dos domicílios brasileiros conviviam com algum grau de insegurança alimentar, contra 27,6% em 2023. A distribuição do fenômeno, porém, não é homogênea no território.

Grande Região	Domicílios em insegurança alimentar (%)	Domicílios em insegurança alimentar (milhões)
Norte	37,7	2,2
Nordeste	34,8	7,2
Centro-Oeste	20,5	1,3
Sudeste	19,6	6,6
Sul	13,5	1,6

Na comparação por situação do domicílio, a insegurança alimentar atingia 31,3% dos domicílios rurais e 23,2% dos urbanos.

IBGE. Mais de dois milhões de lares saem da insegurança alimentar em 2024. Agência de Notícias IBGE, 10 out. 2025 (atualizado em 13 out. 2025). Dados do módulo Segurança Alimentar da PNAD Contínua 2024.

Suponha que um programa federal de fomento à produção agroecológica de alimentos disponha de recursos limitados e adote, cumulativamente, dois critérios de priorização territorial: (i) alcançar o maior número absoluto de domicílios em insegurança alimentar; (ii) atuar onde a prevalência do fenômeno é mais elevada.

Considerando os dados apresentados e os dois critérios de priorização, assinale a opção que indica o recorte territorial que os atende simultaneamente.

- A** Concentrar os recursos no Sudeste, segunda maior quantidade absoluta de domicílios em insegurança alimentar do país.
- B** **Concentrar os recursos no Nordeste, que reúne a maior quantidade absoluta e uma das maiores prevalências de domicílios afetados. (correta)**
- C** Concentrar os recursos no Norte, região que registra a maior prevalência de domicílios em insegurança alimentar do país.
- D** Concentrar os recursos nas áreas rurais, onde a prevalência de domicílios em insegurança alimentar supera a das áreas urbanas.

Gabarito: B **Eixo:** Campo, cidade e qualidade de vida • **Tema:** Segurança Alimentar e Agroecologia

Justificativa: O Nordeste apresenta simultaneamente o maior contingente absoluto (7,2 milhões de domicílios, acima dos 6,6 milhões do Sudeste) e a segunda maior prevalência (34,8%), sendo o único recorte da tabela que satisfaz os dois critérios ao mesmo tempo. **A.** Atende apenas ao critério (i) e ainda assim de forma subótima: o Sudeste é o segundo em volume e apresenta prevalência de 19,6%, a segunda mais baixa do país. **Erro:** interpretação parcial dos dados. **B. CORRETA.** Único recorte que reúne o maior volume absoluto (7,2 milhões) e prevalência elevada (34,8%). **C.** Atende apenas ao critério (ii). O Norte lidera em prevalência (37,7%), mas concentra 2,2 milhões de domicílios, o terceiro menor volume. **Erro:** leitura de taxa desacompanhada do volume. **D.** Confunde taxa com contingente: embora a prevalência rural (31,3%) supere a urbana (23,2%), a maior parte dos domicílios do país é urbana, de modo que o recorte não maximiza o critério (i). **Erro:** generalização indevida a partir de proporção.

QUESTÃO 03

O Censo Demográfico 2022 identificou 12.348 favelas e comunidades urbanas, distribuídas em 656 municípios, onde viviam 16.390.815 pessoas, ou 8,1% da população do país. Nesses territórios havia 5.557.391 domicílios particulares permanentes ocupados. A cobertura dos serviços básicos nesses domicílios foi assim registrada:

Serviço	Cobertura
Coleta de lixo no domicílio ou por caçamba	96,7%
Abastecimento de água por rede geral	86,5%
Esgotamento por rede geral, rede pluvial, fossa séptica ou filtro	74,6%

IBGE. Censo Demográfico 2022: favelas e comunidades urbanas - resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Síntese divulgada em 16 dez. 2024.

Suponha que um consórcio intermunicipal dispõe de recursos para um único eixo de investimento em infraestrutura nesses territórios e adota como critério a maior lacuna de cobertura entre os serviços levantados.

Considerando o critério adotado pelo consórcio, assinale a opção que indica o eixo de investimento a ser priorizado.

- A** A coleta de lixo, serviço que apresenta a maior cobertura entre os três levantados nesses territórios pelo Censo 2022.
- B** O esgotamento sanitário, serviço que apresenta a menor cobertura entre os três levantados nesses territórios pelo Censo 2022. **(correta)**
- C** A substituição das moradias existentes por edifícios verticais, dada a predominância de casas nesses territórios urbanos.
- D** O abastecimento de água por rede geral, serviço cuja cobertura ainda não alcança a totalidade dos domicílios levantados.

Gabarito: B

Eixo: Campo, cidade e qualidade de vida • **Tema:** Crise de Habitação Urbana

Justificativa: A maior lacuna de cobertura corresponde ao complemento do menor percentual: esgotamento sanitário atinge 74,6% dos domicílios, deixando cerca de 25,4% descobertos, contra 13,5% em água e 3,3% em coleta de lixo. A. Inverte o critério, elegendo o serviço de maior e não de menor cobertura. Erro: inversão do critério. B. CORRETA. Menor cobertura, portanto maior lacuna a ser enfrentada. C. A tipologia construtiva não é um dos serviços levantados nem indica lacuna de cobertura de infraestrutura. Erro: solução inadequada ao critério adotado. D. A afirmação é verdadeira, mas a lacuna em água (13,5%) é menor que a de esgotamento (25,4%). Erro: alternativa parcialmente correta.

QUESTÃO 04

O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação sob o mote "IA para o Bem de Todos", prevê investimentos da ordem de R\$ 23,03 bilhões no quadriênio. Entre os objetivos declarados estão a construção de infraestrutura nacional de alta capacidade de processamento, incluindo a atualização do supercomputador Santos Dumont, e o desenvolvimento de modelos de linguagem em português com dados nacionais, de modo a reduzir vieses e assegurar soberania sobre os dados da população brasileira.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) 2024-2028: IA para o Bem de Todos. Apresentado em 30 jul. 2024, na 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia.

Suponha que uma autarquia estadual precisa implantar um assistente virtual para atendimento ao público e avalia quatro encaminhamentos, todos tecnicamente viáveis e compatíveis com seu orçamento.

Considerando os objetivos declarados no plano, assinale a opção que indica o encaminhamento mais alinhado à soberania tecnológica.

- A** Contratar solução baseada em modelo treinado com dados em português brasileiro, mantendo processamento e armazenamento sob jurisdição nacional. **(correta)**
- B** Contratar solução estrangeira de menor custo, mantendo os dados de atendimento em infraestrutura de processamento localizada no exterior.
- C** Desenvolver internamente um sistema de regras fixas, sem tratamento de dados, para evitar questões relativas ao uso de informações.
- D** Adiar a contratação até que a infraestrutura nacional de supercomputação esteja plenamente operacional e disponível ao órgão estadual.

Gabarito: A

Eixo: Ciência, tecnologia e inovação • **Tema:** Soberania Tecnológica

Justificativa: Os dois objetivos declarados no plano que discriminam as alternativas são o desenvolvimento de modelos em português com dados nacionais e a soberania sobre os dados. Apenas a opção A atende cumulativamente aos dois, ao combinar modelo em português brasileiro e permanência dos dados sob jurisdição nacional. A. CORRETA. Atende conjuntamente aos objetivos de modelo em língua nacional e de soberania sobre os dados. B. Contraria diretamente o objetivo de soberania sobre os dados ao mantê-los fora da jurisdição nacional. Erro: desconsideração do critério declarado. C. Elimina o problema em vez de resolvê-lo e não realiza nenhum dos objetivos do plano, que supõem desenvolvimento e uso de IA. Erro: solução inadequada ao cenário. D. Condiciona uma necessidade corrente a uma infraestrutura de pesquisa cuja finalidade não é a prestação de serviço de atendimento. Erro: solução válida em geral, inadequada ao caso.

QUESTÃO 05

O relatório anual sobre consumo de notícias registrou, para o Brasil, os seguintes indicadores:

Indicador	Valor
Participação da mídia digital no investimento publicitário	40,6%
Participação da televisão no investimento publicitário	41,3%
Participação dos jornais no investimento publicitário	1,4%
Vantagem das redes sociais sobre a televisão como fonte semanal de notícias	9 pontos percentuais
Pessoas que obtêm notícias de criadores ou influenciadores	33%
Confiança geral nas notícias	36% (queda de 6 pontos percentuais)
Pessoas que pagam por notícias on-line	15%

O mesmo relatório registra que 122 veículos impressos encerraram suas atividades desde 2023 e que muitos municípios brasileiros não dispõem de veículo jornalístico local, enquanto o número de veículos digitais cresceu em 2025.

CARRO, Rodrigo. Brazil. In: Digital News Report 2026. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, 16 jun. 2026.

Com base nas informações apresentadas, assinale a opção que enuncia uma leitura sustentada pelos indicadores.

- A** A publicidade digital ultrapassou a televisão no país, o que evidencia o fim da concentração do mercado de mídia brasileiro.
- B** A queda da proporção de pagantes por notícias on-line é explicada pelo encerramento das atividades dos veículos impressos.
- C** Os indicadores demonstram que a intermediação algorítmica das plataformas provocou a redução da confiança geral nas notícias.
- D** **A retração do jornalismo local coexiste com a expansão de intermediários digitais, deslocando parte da curadoria informativa. (correta)**

Gabarito: D

Eixo: Cultura, arte e comunicação • **Tema:** Concentração de Mídia e Algoritmos

Justificativa: Os dados registram, simultaneamente, o encerramento de veículos impressos e a ausência de veículo local em muitos municípios (retração) e a expansão de redes sociais e criadores como fonte de notícias (33%), o que sustenta a leitura de deslocamento da curadoria informativa. As demais opções afirmam relações causais ou numéricas que os indicadores não sustentam. A. Erro factual de leitura: 40,6% é inferior a 41,3%, logo a mídia digital não ultrapassou a televisão; além disso, mudança de participação publicitária não equivale a desconcentração de propriedade. Erro: interpretação superficial do dado numérico. B. Estabelece nexo causal não demonstrado entre duas séries independentes apresentadas no quadro. Erro: correlação tomada por causalidade. C. O relatório registra a queda de confiança e o uso de plataformas, mas não apresenta evidência que atribua a primeira à segunda. Erro: extrapolação da evidência. D. CORRETA. Articula os dois conjuntos de evidências efetivamente registrados sem lhes atribuir relação causal.

QUESTÃO 06

A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, estabelece limitações aos direitos autorais. Dispõe o art. 46 que não constitui ofensa aos direitos autorais, entre outras hipóteses:

”II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra; [...]

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.”

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais, art. 46, incisos II, III e VIII.

Considerando os dispositivos transcritos, assinale a opção que apresenta o uso amparado pelas limitações do art. 46.

- A** A disponibilização integral de um livro digitalizado em grupo de estudos on-line fechado, organizado por estudantes, sem intuito de lucro.
- B** **A transcrição de uma passagem de livro, com indicação do autor e da obra, em vídeo de crítica literária publicado on-line. (correta)**
- C** A reprodução de fotografia protegida como elemento central de cartaz de divulgação de evento cultural, com crédito ao autor da imagem.
- D** A publicação de capítulo inteiro de manual técnico em blog pessoal, acompanhada de comentários redigidos pelo responsável pelo blog.

Gabarito: B

Eixo: Cultura, arte e comunicação • **Tema:** Direitos Autorais na Era Digital

Justificativa: O inciso III admite a citação de passagens de qualquer obra, em qualquer meio de comunicação, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada e com indicação do autor e da origem. O uso descrito reúne todas essas condições: é passagem, é crítica, é identificada. A. A ausência de lucro não afasta a exigência de que a reprodução se limite a pequenos trechos e a um só exemplar para uso privado do copista. Erro: aplicação parcial das condições cumulativas. B. CORRETA. Reúne as condições do inciso III: passagem, finalidade de crítica, medida justificada e identificação de autoria e origem. C. O inciso VIII exige que a reprodução não seja o objetivo principal da obra nova, o que não ocorre quando a imagem é o elemento central do cartaz. Erro: desconsideração de condição expressa. D. A reprodução de capítulo inteiro extrapola a noção de pequeno trecho e a medida justificada, ainda que acompanhada de comentários. Erro: extensão indevida da limitação.

QUESTÃO 07

A Lei nº 14.914, de 3 de julho de 2024, instituiu a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), no âmbito do Ministério da Educação, com a finalidade de ampliar e garantir as condições de permanência dos estudantes na educação superior e na educação profissional, científica e tecnológica pública federal e de conclusão dos respectivos cursos. Entre seus objetivos, o art. 2º lista: democratizar e garantir as condições de permanência de estudantes na educação pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e na conclusão dos cursos; e reduzir as taxas de retenção e de evasão.

BRASIL. Lei nº 14.914, de 3 de julho de 2024. Institui a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Diário Oficial da União, 4 jul. 2024, art. 1º e art. 2º.

Suponha que uma universidade federal levanta os motivos declarados de abandono e verifica que a evasão se concentra em estudantes que percorrem longas distâncias diárias até o campus e que relatam deixar de fazer refeições em dias de aula. Os recursos disponíveis permitem um único conjunto de medidas.

Considerando o diagnóstico e os objetivos da PNAES, assinale a opção que indica o conjunto de medidas a ser adotado.

- A** Ampliar a oferta de vagas nos cursos com maior evasão, de modo a repor o contingente de estudantes que abandonam esses cursos.
- B** Instituir programa de bolsas de iniciação científica destinado aos estudantes que apresentem o melhor desempenho acadêmico do período.
- C** **Ampliar os auxílios de transporte e de alimentação para os estudantes identificados, acompanhando os indicadores de retenção e evasão. (correta)**
- D** Substituir os auxílios existentes por benefício financeiro único de valor fixo, desvinculado das necessidades identificadas no levantamento.

Gabarito: C **Eixo:** Educação e desenvolvimento humano e social • **Tema:** Políticas de Permanência Estudantil

Justificativa: O levantamento identifica dois determinantes concretos da evasão - deslocamento e alimentação - e a lei fixa como objetivo reduzir as taxas de retenção e evasão e minimizar efeitos de desigualdades sobre a permanência. A medida que atua sobre os determinantes identificados e prevê acompanhamento dos indicadores é a única que articula diagnóstico e objetivo legal. A. Atua sobre a consequência - o número de matriculados - sem alterar as causas declaradas do abandono. Erro: atuação sobre o efeito em vez da causa. B. Medida legítima em geral, mas dirigida a público diverso do identificado no levantamento. Erro: solução válida em geral, inadequada ao cenário. C. CORRETA. Incide sobre os determinantes identificados e prevê monitoramento dos indicadores previstos na lei. D. Desvincula o benefício das necessidades levantadas, contrariando o objetivo de minimizar efeitos de desigualdades específicas. Erro: desconsideração da restrição.

QUESTÃO 08

O art. 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na redação dada pela Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, dispõe:

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. [...] § 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.”

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394/1996 para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 'História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena'. Diário Oficial da União, 11 mar. 2008.

Suponha que uma escola privada de ensino médio decide tratar a temática afro-brasileira exclusivamente por meio de uma semana cultural realizada em novembro, organizada pelo grêmio estudantil, com participação facultativa e sem inserção nos componentes curriculares.

Considerando o dispositivo legal transcrito, assinale a opção que indica a adequação necessária à proposta da escola.

- A** Converter a semana cultural em projeto extracurricular optativo, oferecido apenas aos estudantes que manifestarem interesse pela temática.
- B** Manter a proposta como formulada, uma vez que a obrigatoriedade legal alcança apenas os estabelecimentos da rede pública de ensino.
- C** **Manter a semana cultural como ação complementar e inserir os conteúdos ao longo do currículo, com destaque nas áreas indicadas. (correta)**
- D** Concentrar os conteúdos em uma única disciplina eletiva de história, dispensando as demais áreas que compõem o currículo escolar.

Gabarito: C **Eixo:** Equidade nas relações étnico-raciais, geracionais, de classe, de gênero e de sexualidade • **Tema:** Herança Africana e Antirracismo

Justificativa: O caput alcança expressamente estabelecimentos públicos e privados e torna o estudo obrigatório; o § 2º determina que os conteúdos sejam ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial em educação artística e em literatura e história brasileiras. Logo, a semana cultural pode permanecer como ação complementar, mas não substitui a inserção curricular. A. Facultatividade e caráter extracurricular são incompatíveis com a obrigatoriedade do caput. Erro: desconsideração da restrição normativa. B. Contraria a expressão 'públicos e privados' do caput. Erro: leitura seletiva do dispositivo. C. CORRETA. Preserva a ação complementar e atende à obrigatoriedade e à transversalidade curricular exigidas. D. A concentração em uma disciplina eletiva contraria o § 2º, que determina abrangência em todo o currículo. Erro: solução parcial que atende apenas parte do requisito.

QUESTÃO 09

A Lei nº 14.611, de 3 de julho de 2023, regulamentada pelo Decreto nº 11.795, de 23 de novembro de 2023, dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. A norma obriga as pessoas jurídicas de direito privado com cem ou mais empregados a publicar semestralmente relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios, com anonimização dos dados. Prevê ainda que, constatada desigualdade, a empresa seja notificada para elaborar e implementar plano de ação de mitigação, com metas, prazos e participação de representantes sindicais e dos empregados, e comina multa administrativa de até 3% da folha de salários, limitada a cem salários mínimos, pelo descumprimento da obrigação de publicação.

BRASIL. Lei nº 14.611, de 3 de julho de 2023; e Decreto nº 11.795, de 23 de novembro de 2023, que a regulamenta.

A seguir, avalie as asserções e a relação proposta entre elas.

I. Pessoas jurídicas de direito privado com cem ou mais empregados devem publicar semestralmente relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios.

PORQUE

II. A legislação comina multa administrativa de até 3% da folha de salários, limitada a cem salários mínimos, ao empregador que descumprir a obrigação de publicação.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

- A** As duas asserções são verdadeiras, e a segunda justifica corretamente a primeira.
- B** **As duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não justifica corretamente a primeira.**
(correta)
- C** A primeira asserção é verdadeira, e a segunda é falsa.
- D** A primeira asserção é falsa, e a segunda é verdadeira.

Gabarito: B **Eixo:** Equidade nas relações étnico-raciais, geracionais, de classe, de gênero e de sexualidade • **Tema:** Igualdade Salarial

Justificativa: Ambas as asserções são verdadeiras e correspondem ao texto da norma. A segunda, porém, não é a razão da primeira: a multa é a consequência do descumprimento, e não o fundamento da obrigação, cujo propósito é assegurar a isonomia remuneratória entre mulheres e homens. A. Confunde sanção com fundamento: a existência de penalidade não explica por que a obrigação foi instituída. Erro: nexos causal falso entre proposições verdadeiras. B. CORRETA. As duas asserções são verdadeiras, mas a sanção é consequência do descumprimento, não a razão da obrigação. C. A segunda asserção reproduz corretamente a sanção prevista na norma. Erro: leitura equivocada do texto legal. D. A primeira asserção reproduz corretamente o dever de publicação semestral imposto às empresas com cem ou mais empregados. Erro: inversão.

QUESTÃO 10

Módulo experimental de pesquisa domiciliar comparou trabalhadores que exercem sua ocupação por meio de plataformas digitais com os demais ocupados do setor privado.

Indicador	Plataformizados	Não plataformizados
Rendimento médio mensal habitual	R\$ 2.996	R\$ 2.875
Jornada média semanal	44,8 horas	39,3 horas
Rendimento médio por hora	R\$ 15,40	R\$ 16,80
Taxa de informalidade	71,1%	43,8%
Contribuição para a previdência	35,9%	61,9%

Entre 2022 e 2024, o contingente de trabalhadores plataformizados cresceu 25,4%, passando de cerca de 1,3 milhão para cerca de 1,7 milhão de pessoas.

IBGE. PNAD Contínua - Trabalho por meio de plataformas digitais 2024. Divulgação de 17 out. 2025, em parceria com a Unicamp e o Ministério Público do Trabalho.

Com base nos indicadores apresentados, assinale a opção que descreve corretamente a situação dos trabalhadores plataformizados.

- A** O rendimento mensal superior decorre de jornada mais extensa e convive com menor rendimento por hora e menor cobertura previdenciária. **(correta)**
- B** O rendimento mensal superior indica melhor remuneração relativa desse grupo em comparação com os demais ocupados do setor privado.
- C** A menor cobertura previdenciária desse grupo decorre do rendimento mensal médio mais baixo que o dos demais ocupados do setor privado.
- D** A jornada semanal mais extensa desse grupo compensa integralmente a diferença observada no rendimento médio por hora entre os grupos.

Gabarito: A

Eixo: Estado, sociedade e trabalho • **Tema:** Plataformização e Direitos Trabalhistas

Justificativa: O rendimento mensal é 4,2% maior (R\$ 2.996 contra R\$ 2.875), mas a jornada é 5,5 horas semanais mais longa; convertendo para base horária, o rendimento cai para R\$ 15,40 contra R\$ 16,80, isto é, cerca de 8,3% menor. Simultaneamente, informalidade (71,1%) e contribuição previdenciária (35,9%) apontam menor proteção social. A. CORRETA. Integra a conversão para base horária aos indicadores de proteção social. B. Toma o valor mensal isoladamente, ignorando a diferença de jornada registrada na própria tabela. Erro: interpretação parcial dos dados. C. Parte de premissa falsa: o rendimento mensal do grupo é maior, e não menor, que o dos demais. Erro: inversão do dado. D. A tabela mostra o oposto: apesar da jornada mais longa, o rendimento por hora permanece inferior. Erro: extrapolação contrária à evidência.

QUESTÃO 11

A Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024, instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE). Seu art. 29 obriga os operadores das instalações e das fontes reguladas a: I - submeter plano de monitoramento à apreciação do órgão gestor do SBCE; II - enviar relato de emissões e remoções de GEE, conforme plano de monitoramento aprovado; III - enviar relato de conciliação periódica de obrigações; IV - atender outras obrigações previstas em decreto ou em ato específico do órgão gestor.

O art. 30 dispõe que estarão sujeitos à regulação do SBCE os operadores responsáveis pelas instalações e pelas fontes que emitam acima de 10.000 tCO₂e por ano, para fins do disposto nos incisos I, II e IV, e acima de 25.000 tCO₂e por ano, para fins do disposto nos incisos I, II, III e IV.

BRASIL. Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024. Institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE). Diário Oficial da União, 12 dez. 2024, art. 29 e art. 30.

Considere uma unidade fabril hipotética cujas emissões anuais verificadas somam 18.000 tCO₂e.

A seguir, avalie as asserções e a relação proposta entre elas.

I. A unidade fabril está obrigada a submeter plano de monitoramento e a enviar relato de emissões e remoções ao órgão gestor do SBCE.

PORQUE

II. A Lei nº 15.042/2024 impõe a todos os operadores por ela regulados o envio de relato de conciliação periódica de obrigações.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

- A** As duas asserções são verdadeiras, e a segunda justifica corretamente a primeira.
- B** As duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não justifica corretamente a primeira.
- C** **A primeira asserção é verdadeira, e a segunda é falsa. (correta)**
- D** A primeira asserção é falsa, e a segunda é verdadeira.

Gabarito: C

Eixo: Mudanças climáticas e questões socioambientais • **Tema:** Mercado de Carbono

Justificativa: A asserção I é verdadeira: 18.000 tCO₂e situa-se acima de 10.000 tCO₂e, faixa que aciona os incisos I, II e IV do art. 29. A asserção II é falsa: o relato de conciliação periódica (inciso III) só é exigido dos operadores que emitem acima de 25.000 tCO₂e por ano, e não de todos os operadores regulados. A. Exigiria que a asserção II fosse verdadeira e explicasse a I; a II generaliza indevidamente uma obrigação restrita à faixa superior. Erro: generalização indevida. B. Exigiria que ambas fossem verdadeiras; a II contraria o art. 30, II. Erro: aceitação da premissa sem conferir o limiar. C. CORRETA. I é verdadeira pelo limiar de 10.000 tCO₂e; II é falsa por estender a todos uma obrigação privativa da faixa acima de 25.000 tCO₂e. D. Inverte o julgamento: a I decorre diretamente da aplicação do limiar inferior ao caso. Erro: inversão.

QUESTÃO 12

A Declaração de Líderes do BRICS, adotada no Rio de Janeiro em 6 de julho de 2025 sob presidência brasileira, reafirma o compromisso do grupo com a cooperação em três pilares - político e de segurança; econômico e financeiro; e cultural e interpessoal - e defende um sistema multilateral revigorado e reformado, com maior participação de países em desenvolvimento. O documento saúda o ingresso da Indonésia como membro pleno.

No mesmo período, o comércio entre o Brasil e os países do bloco apresentou o seguinte perfil, de janeiro a junho de 2025:

Fluxo	Valor aproximado	Principais produtos
Exportações brasileiras	US\$ 59,0 bilhões	soja, óleos brutos de petróleo, minério de ferro, carne bovina, açúcares, celulose
Importações brasileiras	US\$ 48,5 bilhões	óleos combustíveis de petróleo, adubos e fertilizantes químicos, embarcações e outras estruturas flutuantes

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Declaração de Líderes do BRICS - Rio de Janeiro, 06 de julho de 2025. E: AGÊNCIA GOV. Líderes do Brics defendem multilateralismo e reforma da ONU em declaração da Cúpula do Rio de Janeiro, 6 jul. 2025.

Considerando o documento e os dados de comércio apresentados, assinale a opção que enuncia uma leitura por eles sustentada.

- A** O saldo comercial favorável indica que o Brasil já ocupa, no bloco, a posição de fornecedor de bens de maior conteúdo tecnológico.
- B** A ampliação do bloco produziu, no período considerado, a mudança observada na composição da pauta de exportações brasileiras.
- C** O saldo comercial favorável convive com pauta exportadora concentrada em bens primários, padrão que a ampliação não altera por si só. **(correta)**
- D** A defesa da reforma da governança global apresentada na declaração decorre do resultado comercial do Brasil com os países do bloco.

Gabarito: C **Eixo:** Processos de globalização e política internacional • **Tema:** Multipolaridade e Alianças

Justificativa: As exportações brasileiras listadas são majoritariamente bens primários ou semielaborados, enquanto as importações incluem fertilizantes e embarcações. O saldo positivo, portanto, coexiste com um padrão de inserção concentrado em commodities, e nada nos materiais indica que a ampliação do bloco tenha alterado essa composição. A. Contraria a pauta apresentada, composta por bens primários e semielaborados. Erro: extrapolação contrária à evidência. B. Os dados referem-se a um único semestre e não permitem atribuir mudança de composição à ampliação do bloco. Erro: correlação tomada por causalidade. C. CORRETA. Distingue saldo comercial de padrão de inserção e não atribui à ampliação efeito não demonstrado. D. A declaração fundamenta a reforma na maior participação dos países em desenvolvimento, e não em resultado comercial bilateral. Erro: inversão de fundamento.

QUESTÃO 13

Em setembro de 2025, a Organização Mundial da Saúde divulgou dois relatórios sobre a situação global da saúde mental. Entre os achados apresentados:

- mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, sendo os transtornos de ansiedade e depressivos os mais prevalentes;
- essas condições constituem a segunda maior causa de incapacidade de longa duração;
- o gasto governamental mediano com saúde mental permanece em 2% dos orçamentos de saúde, patamar inalterado desde 2017;
- em países de baixa renda, menos de 10% das pessoas afetadas recebem cuidado, contra mais de 50% em países de renda mais alta;
- depressão e ansiedade custam à economia global cerca de US\$ 1 trilhão por ano, sobretudo por perda de produtividade.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Over a billion people living with mental health conditions - services require urgent scale-up. Genebra, 2 set. 2025. Relatórios "World mental health today" e "Mental Health Atlas 2024".

Suponha que um país de renda média, cujos indicadores reproduzem o padrão descrito, precisa definir a prioridade de seu novo plano nacional de saúde mental.

Considerando os achados apresentados, assinale a opção que indica a prioridade que atua sobre o gargalo por eles evidenciado.

- A** Concentrar os recursos disponíveis em campanhas de comunicação sobre sinais de sofrimento psíquico, sem alteração da rede de serviços.
- B** Priorizar a construção de hospitais especializados de grande porte nas capitais, mantido o percentual atual do orçamento da saúde.
- C** Condicionar a ampliação do financiamento à comprovação prévia da redução dos custos econômicos associados aos transtornos mentais.
- D** **Ampliar o financiamento e integrar o cuidado em saúde mental à atenção primária, aproximando a oferta existente da necessidade. (correta)**

Gabarito: D

Eixo: Saúde e bem-estar • **Tema:** Crise Global de Saúde Mental

Justificativa: Os achados isolam dois gargalos convergentes: financiamento estagnado em 2% dos orçamentos de saúde desde 2017 e cobertura assistencial muito abaixo da necessidade. A prioridade que atua sobre ambos combina ampliação do financiamento e expansão da capacidade de atendimento pela via de maior alcance, a atenção primária. A. Atua sobre o reconhecimento do problema, mas mantém inalterada a capacidade de atendimento, que é o gargalo evidenciado. Erro: atuação sobre o efeito em vez da causa. B. Concentra a oferta em equipamentos de alto custo e baixa capilaridade e preserva o patamar de financiamento apontado como insuficiente. Erro: solução inadequada ao cenário. C. Inverte a relação descrita: os custos econômicos são consequência da lacuna de cuidado, de modo que exigir sua redução prévia posterga a intervenção. Erro: inversão entre causa e consequência. D. CORRETA. Enfrenta simultaneamente a estagnação do financiamento e a lacuna de cobertura.

QUESTÃO 14

O Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Seu art. 7º dispõe: "O IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a cada dez anos, e a encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para decidir sobre a revalidação do título de 'Patrimônio Cultural do Brasil'. Parágrafo único. Negada a revalidação, será mantido apenas o registro, como referência cultural de seu tempo."

BRASIL. Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000. Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências, art. 7º.

A seguir, avalie as asserções e a relação proposta entre elas.

I. O título de "Patrimônio Cultural do Brasil" é concedido em caráter definitivo, o que dispensa acompanhamento posterior do bem registrado.

PORQUE

II. O Decreto nº 3.551/2000 determina que o IPHAN reavalie os bens registrados pelo menos a cada dez anos e encaminhe o resultado ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, a quem cabe decidir sobre a revalidação do título.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

- A** As duas asserções são verdadeiras, e a segunda justifica corretamente a primeira.
- B** As duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não justifica corretamente a primeira.
- C** A primeira asserção é verdadeira, e a segunda é falsa.
- D** A primeira asserção é falsa, e a segunda é verdadeira. **(correta)**

Gabarito: D **Eixo:** Territórios, sociodiversidade e diversidade cultural • **Tema:** Salvaguarda do Patrimônio Imaterial

Justificativa: A asserção I é falsa: o título é submetido a reavaliação periódica e pode não ser revalidado, hipótese em que subsiste apenas o registro como referência cultural de seu tempo. A asserção II é verdadeira e reproduz o art. 7º do decreto. A. Exigiria a veracidade da primeira asserção, incompatível com a previsão de reavaliação decenal. Erro: leitura do registro como ato definitivo. B. Também pressupõe a veracidade da primeira asserção. Erro: senso comum sobre a permanência do título. C. Inverte os julgamentos: é a segunda asserção que reproduz fielmente o dispositivo. Erro: inversão. D. CORRETA. A primeira é falsa e a segunda reproduz o art. 7º do decreto.

QUESTÃO 15

Segundo a Comissão Europeia, o Regulamento (UE) 2024/1689 organiza as regras sobre inteligência artificial em quatro níveis de risco. No nível de risco inaceitável, determinadas práticas são proibidas, entre elas a pontuação social e o reconhecimento de emoções em locais de trabalho e em instituições de ensino. No nível de alto risco situam-se usos que podem afetar seriamente a saúde, a segurança ou os direitos fundamentais, como as ferramentas de emprego e gestão de trabalhadores, a exemplo de programas de triagem de currículos; esses sistemas ficam sujeitos a exigências como avaliação e mitigação de riscos, qualidade dos conjuntos de dados, rastreabilidade, documentação e supervisão humana. O nível de risco de transparência impõe deveres de informação, e o nível de risco mínimo não recebe regras específicas.

COMISSÃO EUROPEIA. AI Act. Shaping Europe's digital future, atualizado em 3 ago. 2026. Regulamento (UE) 2024/1689.

Suponha que uma organização com operação na União Europeia planeja implantar um sistema de triagem automatizada de currículos e um sistema de reconhecimento de emoções de seus empregados durante o expediente, para "medir engajamento".

Considerando a abordagem baseada em risco descrita, assinale a opção que indica a decisão adequada da organização.

- A** Abandonar o reconhecimento de emoções no trabalho e submeter a triagem de currículos às exigências dos sistemas de alto risco. **(correta)**
- B** Manter os dois sistemas em operação, submetendo ambos às exigências de avaliação de conformidade previstas para os sistemas de alto risco.
- C** Abandonar a triagem de currículos e manter o reconhecimento de emoções, desde que os empregados sejam previamente informados da coleta.
- D** Manter os dois sistemas com aviso visível do uso de inteligência artificial, o que satisfaz integralmente as exigências a eles aplicáveis.

Gabarito: A **Eixo:** Ética, democracia, cidadania e direitos humanos • **Tema:** Regulação da Inteligência Artificial

Justificativa: O reconhecimento de emoções em locais de trabalho integra o rol de práticas proibidas, para as quais não há via de conformidade. A triagem de currículos é uso de alto risco, admitido mediante cumprimento de requisitos como qualidade dos dados, documentação e supervisão humana. Apenas a opção A aplica corretamente os dois enquadramentos. A. CORRETA. Aplica a proibição a um sistema e o regime de alto risco ao outro. B. Trata como alto risco uma prática proibida, para a qual não existe caminho de conformidade. Erro: conceito próximo, com confusão entre proibição e regime restritivo. C. Inverte os enquadramentos e supõe que o consentimento informado supere uma proibição. Erro: inversão. D. Aplica aos dois sistemas o regime de transparência, insuficiente tanto para a prática proibida quanto para o uso de alto risco. Erro: solução incompleta.

COMPONENTE ESPECÍFICO

QUESTÃO 16

Uma estação meteorológica registra, para cada um dos 7 dias da semana, 24 leituras horárias de temperatura na matriz `leitura`, com 7 linhas e 24 colunas, indexadas a partir de zero. O valor -1 indica falha do sensor e não deve ser considerado; as demais leituras são números inteiros maiores ou iguais a zero. É preciso preencher o vetor `pico`, de 7 posições, no qual `pico[d]` recebe a maior leitura válida do dia `d`. Quando todas as leituras de um dia forem inválidas, `pico[d]` deve receber -1.

Considerando a especificação apresentada, assinale o trecho de pseudocódigo que preenche corretamente o vetor `pico`.

- A** para `d` de 0 até 6 faça
 `pico[d] <- 0`
 para `h` de 0 até 23 faça
 se `leitura[d][h] > pico[d]` então
 `pico[d] <- leitura[d][h]`
 fim-se
 fim-para
 fim-para
- B** para `d` de 0 até 6 faça
 para `h` de 0 até 23 faça
 `pico[d] <- -1`
 se `leitura[d][h] > pico[d]` então
 `pico[d] <- leitura[d][h]`
 fim-se
 fim-para
 fim-para
- C** para `h` de 0 até 23 faça
 `pico[h] <- -1`
 para `d` de 0 até 6 faça
 se `leitura[d][h] > pico[h]` então
 `pico[h] <- leitura[d][h]`
 fim-se
 fim-para
 fim-para
- D** para `d` de 0 até 6 faça (correta)
 `pico[d] <- -1`
 para `h` de 0 até 23 faça
 se `leitura[d][h] > pico[d]` então
 `pico[d] <- leitura[d][h]`
 fim-se
 fim-para
 fim-para

Gabarito: D

Eixo: Algoritmos e programação • **Tema:** Matrizes e vetores multidimensionais

Justificativa: Em D, a inicialização com -1 ocorre uma vez por dia, antes do percurso das horas. Como as leituras válidas são maiores ou iguais a zero, qualquer leitura válida supera -1 e atualiza o máximo, ao passo que leituras iguais a -1 nunca satisfazem a comparação. Se todas as leituras do dia forem inválidas, o valor permanece -1, exatamente como exige a especificação. A. Incorreta. A inicialização com 0 faz com que um dia sem leitura válida termine com `pico[d]` igual a 0, e não a -1, contrariando a regra do sentinela. B. Incorreta. A inicialização foi deslocada para dentro do laço das horas: o valor é reatribuído a cada hora, de modo que `pico[d]` guarda apenas o resultado da comparação da última hora do dia. C. Incorreta. Troca a correspondência entre índices e dimensões: o laço externo percorre as horas e escreve em `pico[h]`, produzindo o máximo por hora entre os dias, em um vetor de 24 posições. D. Correta. Inicializa uma vez por dia com o sentinela e percorre as 24 colunas da linha correspondente.

QUESTÃO 17

Considere o trecho de pseudocódigo a seguir, no qual `div` representa a divisão inteira e `mod`, o resto da divisão inteira.

```
inteiro n <- 5940
inteiro s <- 0
inteiro k <- 0
inteiro d, r
enquanto n > 0 faça
    d <- n mod 10
    se d mod 2 = 0 então
        s <- s + d
    senão
        k <- k + 1
    fim-se
    n <- n div 10
fim-enquanto
r <- s * 10 + k
```

Considerando o trecho apresentado, assinale o valor da variável `r` ao final da execução.

- A** 24
- B** 41
- C** 42 (correta)
- D** 43

Gabarito: C

Eixo: Algoritmos e programação • **Tema:** Teste de mesa / pseudocódigo

Justificativa: O laço processa os dígitos de 5940 do menos para o mais significativo: 0 e 4 são pares e acumulam em `s`, totalizando 4; 9 e 5 são ímpares e incrementam `k`, totalizando 2. O valor final é $r = 4 \times 10 + 2 = 42$. A. Incorreta. Corresponde a inverter os papéis das variáveis na expressão final, calculando $k \times 10 + s$ em vez de $s \times 10 + k$. B. Incorreta. Corresponde a encerrar o laço uma iteração antes do previsto, sem processar o dígito mais significativo, o que deixaria `k` igual a 1. C. Correta. Resulta da simulação completa das quatro iterações e da aplicação da expressão final. D. Incorreta. Corresponde a classificar o dígito 0 como ímpar, o que elevaria `k` a 3 e manteria `s` em 4.

QUESTÃO 18

Uma plataforma de comércio eletrônico foi decomposta em microsserviços. Os serviços de Catálogo, Pedidos e Entregas possuem, cada um, sua própria base de dados, administrada exclusivamente pelo serviço proprietário. A área comercial solicitou um relatório que apresente, por produto, o total pedido e o prazo médio de entrega.

Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O relatório solicitado deve ser produzido pela composição de chamadas às interfaces dos três serviços ou por uma visão materializada mantida a partir de eventos publicados por eles, e não por uma junção executada diretamente entre as três bases.

PORQUE

II. Nessa arquitetura, o esquema de dados de cada serviço é encapsulado e acessível apenas por meio da interface pública do serviço proprietário.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A** As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. **(correta)**
- B** As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- C** A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D** A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Gabarito: A

Eixo: Análise e arquitetura de sistemas • **Tema:** Microsserviços

Justificativa: Ambas as asserções são verdadeiras. A asserção II enuncia a propriedade de encapsulamento do esquema de dados por serviço, característica da arquitetura descrita. A asserção I enuncia a consequência dessa propriedade para a produção de relatórios que atravessam serviços: como o esquema de cada serviço não é acessível externamente, a junção direta entre bases é vedada, restando a composição de chamadas ou a manutenção de uma visão materializada alimentada por eventos. A asserção II é, portanto, a razão da asserção I. A. Correta. As duas proposições são verdadeiras e o encapsulamento do esquema é a causa da restrição enunciada na primeira. B. Incorreta. Reconhece a veracidade das duas asserções, mas nega o nexo causal existente entre o encapsulamento do esquema e a impossibilidade da junção direta. C. Incorreta. Atribui falsidade à asserção II, que descreve corretamente a propriedade de encapsulamento característica da arquitetura descrita. D. Incorreta. Atribui falsidade à asserção I, que enuncia consequência técnica correta da arquitetura descrita.

QUESTÃO 19

Em um sistema de bilhetagem de transporte público, foram levantados os requisitos a seguir.

- A recarga do cartão exige a autenticação da pessoa usuária no terminal.
- A recarga pode ser feita com cartão de crédito ou com Pix; as duas formas compartilham o mesmo objetivo e a maior parte do fluxo, diferindo apenas na etapa de pagamento.
- Quando o saldo resultante da recarga ultrapassa R\$ 500,00, o sistema emite um comprovante fiscal adicional; esse comportamento ocorre apenas nessa condição e não faz parte do fluxo comum.
- A consulta de saldo também exige a autenticação da pessoa usuária.

Considerando os requisitos apresentados, assinale a alternativa que representa corretamente os relacionamentos entre os casos de uso do sistema.

- A** Recarregar Cartão e Consultar Saldo incluem Autenticar Usuário; Recarregar com Crédito e Recarregar com Pix são especializações de Recarregar Cartão; Emitir Comprovante Fiscal estende Recarregar Cartão. **(correta)**
- B** Autenticar Usuário estende Recarregar Cartão e Consultar Saldo; Recarregar com Crédito e Recarregar com Pix incluem Recarregar Cartão; Recarregar Cartão inclui Emitir Comprovante Fiscal.
- C** Recarregar Cartão e Consultar Saldo incluem Autenticar Usuário; Recarregar com Crédito e Recarregar com Pix incluem Recarregar Cartão; Emitir Comprovante Fiscal estende Recarregar Cartão.
- D** Recarregar Cartão e Consultar Saldo incluem Autenticar Usuário; Recarregar com Crédito e Recarregar com Pix são especializações de Recarregar Cartão; Recarregar Cartão inclui Emitir Comprovante Fiscal.

Gabarito: A **Eixo:** Análise e arquitetura de sistemas • **Tema:** Casos de uso — generalização, inclusão e extensão

Justificativa: A autenticação é comportamento obrigatório e compartilhado por dois casos de uso, o que corresponde à inclusão. As duas formas de recarga compartilham objetivo e fluxo, diferindo apenas na etapa de pagamento, o que caracteriza especialização do caso de uso geral. A emissão do comprovante ocorre apenas sob condição específica e não integra o fluxo comum, o que caracteriza extensão. A alternativa A reúne as três decisões corretas. A. Correta. Aplica adequadamente inclusão, generalização e extensão a cada um dos três comportamentos descritos. B. Incorreta. Inverte o relacionamento da autenticação, tratando comportamento obrigatório como extensão, e ainda representa as variantes de pagamento por inclusão e o comportamento condicional por inclusão. C. Incorreta. Acerta a inclusão da autenticação e a extensão do comprovante, mas representa as variantes de pagamento por inclusão, quando elas compartilham objetivo e fluxo e devem ser especializações. D. Incorreta. Acerta a inclusão da autenticação e a generalização das variantes, mas trata como obrigatório um comportamento que ocorre apenas sob condição e fora do fluxo comum.

QUESTÃO 20

O firmware de um microcontrolador mantém, em um registrador de 8 bits, o estado de oito sensores: o sensor i corresponde ao bit i , sendo o bit 0 o menos significativo, e o bit em 1 indica sensor ativo. O registro de log grava o conteúdo do registrador em hexadecimal. Em uma inspeção, o log apresentou o valor 0xB6. A rotina de alarme deve ser acionada quando os sensores 1, 2 e 5 estiverem simultaneamente ativos.

Considerando o valor registrado no log, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de sensores ativos e a decisão quanto ao acionamento do alarme.

- A** 4 sensores ativos; o alarme não deve ser acionado.
- B** 5 sensores ativos; o alarme não deve ser acionado.
- C** 5 sensores ativos; o alarme deve ser acionado. (correta)
- D** 6 sensores ativos; o alarme deve ser acionado.

Gabarito: C **Eixo:** Arquitetura e organização de computadores • **Tema:** Sistemas de numeração e bases

Justificativa: O valor 0xB6 corresponde a 1011 0110, que contém cinco bits em 1. Numerando a partir do bit menos significativo, os bits em 1 são os de índice 1, 2, 4, 5 e 7. Como os sensores 1, 2 e 5 estão todos ativos, a condição de acionamento é satisfeita. A. Incorreta. Resulta de converter o dígito B como 1100, e não como 1011, o que produz quatro bits em 1 e deixa o bit 5 em zero. B. Incorreta. Acerta a quantidade de bits em 1, mas numera as posições a partir do bit mais significativo, o que faz o sensor 1 aparecer inativo. C. Correta. Combina a conversão correta do valor com a convenção de numeração declarada no enunciado. D. Incorreta. Resulta de converter o dígito 6 como 0111, e não como 0110, o que acrescenta um bit em 1 à contagem.

QUESTÃO 21

Um sistema de gestão de uma rede de laboratórios possui o esquema relacional a seguir.

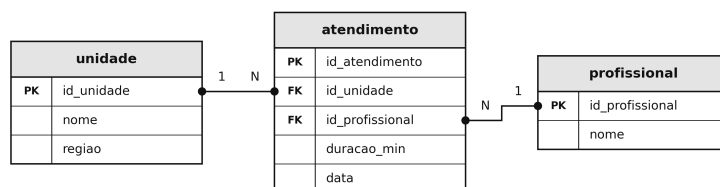


Figura 01 - Modelo Entidade-Relacionamento

A diretoria solicitou um relatório com o nome de cada unidade da região Nordeste e a duração média, em minutos, dos atendimentos realizados por essa unidade em 2025. Devem constar apenas as unidades que registraram mais de 200 atendimentos no período, e as linhas devem ser apresentadas da maior para a menor duração média.

Com base no esquema e no requisito apresentados, assinale a consulta que produz o relatório solicitado.

- A** `SELECT u.nome, AVG(a.duracao_min) AS media_min
FROM unidade u
INNER JOIN atendimento a ON a.id_unidade = u.id_unidade
WHERE u.regiao = 'Nordeste'
AND a.data BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31'
AND COUNT(*) > 200
GROUP BY u.id_unidade, u.nome
ORDER BY media_min DESC;`
- B** `SELECT u.nome, AVG(a.duracao_min) AS media_min
FROM unidade u
INNER JOIN atendimento a ON a.id_unidade = u.id_unidade
WHERE u.regiao = 'Nordeste'
AND a.data BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31'
GROUP BY u.id_unidade, u.nome
HAVING COUNT(*) > 200
ORDER BY a.duracao_min DESC;`
- C** `SELECT u.nome, SUM(a.duracao_min) AS media_min
FROM unidade u
INNER JOIN atendimento a ON a.id_unidade = u.id_unidade
WHERE u.regiao = 'Nordeste'
AND a.data BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31'
GROUP BY u.id_unidade, u.nome
HAVING COUNT(*) > 200
ORDER BY media_min DESC;`
- D** `SELECT u.nome, AVG(a.duracao_min) AS media_min
FROM unidade u
INNER JOIN atendimento a ON a.id_unidade = u.id_unidade
WHERE u.regiao = 'Nordeste'
AND a.data BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31'
GROUP BY u.id_unidade, u.nome
HAVING COUNT(*) > 200
ORDER BY media_min DESC;` **(correta)**

Gabarito: D **Eixo:** Banco de dados • **Tema:** SQL — SUM, AVG, GROUP BY, ORDER BY, JOIN, EXCEPT

Justificativa: A consulta correta filtra as linhas em WHERE (região e período), agrupa por unidade, aplica sobre os grupos o filtro de contagem em HAVING e ordena pela expressão agregada em ordem decrescente. É exatamente a combinação de D, que produz uma linha por unidade da região Nordeste com mais de 200 atendimentos em 2025, ordenada da maior para a menor média. A. Incorreta. Coloca a função de agregação COUNT em WHERE. Como WHERE é avaliada antes do agrupamento, a expressão não pode ser calculada nesse ponto e a consulta é inválida; o erro é o de deslocar o filtro de grupo para o filtro de linha. B. Incorreta. Ordena por a.duracao_min, coluna de detalhe que não consta do agrupamento nem é agregada. A ordenação passa a não corresponder à média apresentada, produzindo resultado diferente do pedido. C. Incorreta. Troca AVG por SUM: apresenta o total de minutos por unidade e não a duração média, além de alterar a ordenação, que passa a refletir o volume acumulado e não a média solicitada. D. Correta. Distribui corretamente filtros de linha, agrupamento, filtro de grupo e ordenação sobre a expressão agregada.

QUESTÃO 22

O modelo entidade-relacionamento a seguir, em notação de Chen, descreve parte de um sistema de seguros. As multiplicidades estão expressas como (mínimo, máximo).

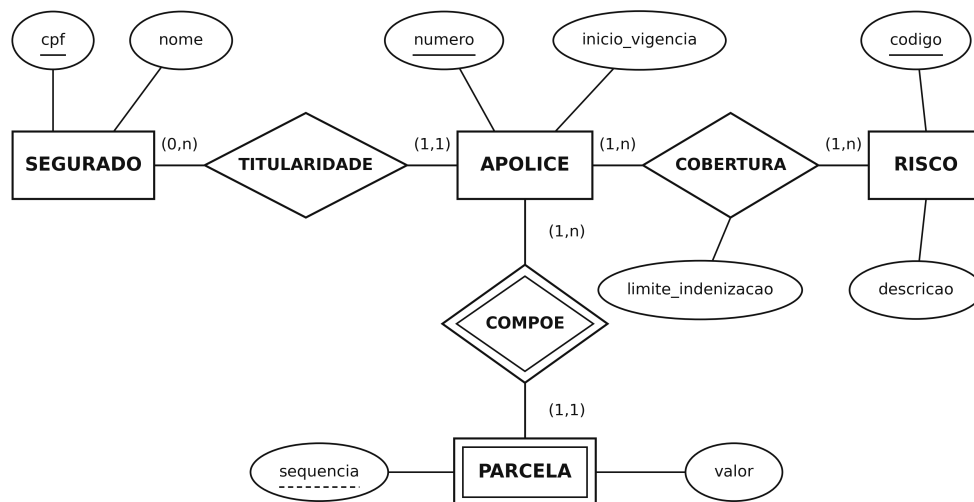


Figura 02 - Modelo Entidade Relacionamento (notação de Peter Chen)

Considerando o modelo apresentado, assinale a alternativa que descreve corretamente o esquema relacional dele derivado.

- A** PARCELA terá chave primária composta pelo número da apólice e pela sequência, e COBERTURA dará origem a uma tabela própria, que armazenará o atributo limite_indenizacao. **(correta)**
- B** PARCELA terá a sequência como chave primária simples, e COBERTURA será representada por uma chave estrangeira de RISCO na tabela APOLICE.
- C** TITULARIDADE dará origem a uma tabela própria, e o atributo limite_indenizacao será armazenado na tabela RISCO.
- D** APOLICE terá chave primária composta pelo número e pelo CPF do segurado, e COBERTURA dará origem a uma tabela própria.

Gabarito: A

Eixo: Banco de dados • **Tema:** Modelo ER — Peter Chen

Justificativa: A entidade fraca PARCELA depende de APOLICE para sua identificação, de modo que sua chave primária combina a chave da entidade proprietária com o identificador parcial: (numero, sequencia). O relacionamento COBERTURA possui máximo múltiplo nas duas extremidades e, por isso, dá origem a uma tabela própria, que é também o lugar adequado para o atributo limite_indenizacao, já que este depende simultaneamente da apólice e do risco. A. Correta. Aplica a regra de conversão da entidade fraca e a regra de conversão de relacionamento com máximos múltiplos, alocando o atributo no relacionamento. B. Incorreta. Ignora a dependência de identificação, que impede o uso da sequência como chave simples, e trata um relacionamento de máximos múltiplos como se admitisse chave estrangeira em uma das entidades. C. Incorreta. TITULARIDADE tem máximo 1 do lado APOLICE e se resolve por chave estrangeira, sem tabela própria; além disso, limite_indenizacao varia por par apólice-risco e não pode ser armazenado em RISCO. D. Incorreta. Confunde obrigatoriedade com dependência de identificação: o mínimo 1 exige que toda apólice tenha titular, mas não faz do CPF parte da chave primária de APOLICE.

QUESTÃO 23

Uma startup oferece um sistema de emissão de orçamentos para oficinas mecânicas. Os blocos do quadro de modelo de negócios e os indicadores observados nos últimos doze meses são os seguintes.

Parcerias-chave	Atividades-chave	Proposta de valor	Relacionamento com clientes	Segmentos de clientes
• Provedor de nuvem. • Contabilidade terceirizada.	• Desenvolvimento do sistema. • Suporte às oficinas.	Redução de 30% no tempo de emissão de orçamentos.	Gerente de conta dedicado.	Oficinas com 1 a 5 funcionários.
	Recursos-chave		Canais	
	• Equipe de desenvolvimento. • Catálogo de peças.		Equipe de vendas externa, com visitas presenciais.	

Estrutura de custos	Fontes de receita
Custo de aquisição: R\$ 1.400,00 por cliente. Custo de servir: R\$ 45,00 por cliente ao mês.	Assinatura mensal de R\$ 79,00 por oficina.

Indicador observado nos últimos 12 meses permanência média do cliente: 11 meses

Figura 03 - Quadro Canvas de Modelo de Negócio

Considerando os valores financeiros apresentados, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico do modelo e a alteração coerente com esse diagnóstico.

- A** O desequilíbrio está no custo de servir; a alteração coerente é reduzi-lo para R\$ 20,00 por cliente ao mês, mantendo inalterados os demais blocos do quadro de negócios.
- B** O desequilíbrio está no preço praticado; a alteração coerente é elevar a assinatura para R\$ 120,00 por mês, mantendo os canais e o relacionamento atualmente adotados.
- C** **A receita acumulada por cliente, de R\$ 374,00, é inferior ao custo de aquisição, de R\$ 1.400,00; a alteração coerente é substituir os canais por outros de custo compatível.**
(correta)
- D** O modelo é sustentável, pois a assinatura mensal supera o custo mensal de servir; a alteração coerente é ampliar a equipe de vendas externa para acelerar a aquisição.

Gabarito: C**Eixo:** Empreendedorismo • **Tema:** Modelo de negócios Canvas / startups

Justificativa: A margem mensal por cliente é de R\$ 34,00 e a permanência média é de 11 meses, o que resulta em receita acumulada de R\$ 374,00 por cliente — valor muito inferior ao custo de aquisição de R\$ 1.400,00. O bloco responsável pelo desequilíbrio é o de canais e relacionamento, que impõe venda presencial e gerente dedicado a um produto de ticket baixo. A alteração coerente é substituí-los por canais cujo custo por cliente seja compatível com o ticket. A. Incorreta. Mesmo com custo de servir de R\$ 20,00, a receita acumulada por cliente passaria a R\$ 649,00, ainda muito inferior ao custo de aquisição. A alteração incide sobre o bloco de menor peso no desequilíbrio. B. Incorreta. Com assinatura de R\$ 120,00, a receita acumulada por cliente seria de R\$ 825,00, insuficiente para cobrir a aquisição, além de elevar o preço em um segmento de baixa capacidade de pagamento. C. Correta. Identifica quantitativamente o desequilíbrio e age sobre o bloco que o origina. D. Incorreta. Considera apenas a margem mensal e ignora o custo de aquisição e a permanência média; ampliar a aquisição nessas condições multiplica o prejuízo por cliente.

QUESTÃO 24

Durante a especificação de um sistema de teleconsulta, o analista registrou no documento de requisitos o item reproduzido a seguir.

RQ-14 — O sistema deve permitir o agendamento de consultas, e a confirmação deve chegar ao paciente em, no máximo, 30 segundos, mesmo quando houver 2.000 agendamentos simultâneos.

A organização adota duas regras de escrita para o documento: cada item descreve uma única necessidade; e cada item deve ser verificável por um único procedimento de teste, com critério de aceitação objetivo.

Considerando as regras de escrita adotadas pela organização, assinale a alternativa que apresenta o desdobramento adequado do RQ-14.

- A** RQ-14.1, funcional: o sistema deve permitir o agendamento de consultas. RQ-14.2, funcional: o sistema deve entregar a confirmação ao paciente em até 30 segundos com 2.000 agendamentos simultâneos.
- B** **RQ-14.1, funcional: o sistema deve permitir o agendamento de consultas. RQ-14.2, não funcional de desempenho: a confirmação do agendamento deve ser entregue em até 30 segundos sob carga de 2.000 agendamentos simultâneos. (correta)**
- C** RQ-14.1, não funcional de usabilidade: o sistema deve permitir o agendamento de consultas. RQ-14.2, funcional: a confirmação deve ser entregue em até 30 segundos sob carga de 2.000 agendamentos simultâneos.
- D** RQ-14 permanece como um único item não funcional, uma vez que a restrição quantitativa de desempenho incide sobre todo o comportamento descrito no enunciado do requisito.

Gabarito: B

Eixo: Engenharia de requisitos • **Tema:** Requisitos funcionais x não funcionais

Justificativa: O item original reúne duas necessidades. A primeira descreve um serviço que o sistema deve prestar — permitir o agendamento — e é, portanto, funcional. A segunda impõe uma condição de qualidade sobre a execução desse serviço, com métrica (30 segundos), grandeza (tempo de entrega da confirmação) e condição de carga (2.000 agendamentos simultâneos): trata-se de requisito não funcional de desempenho. O desdobramento em B atende às duas regras: cada item passa a ter uma única necessidade e cada um admite um procedimento de teste próprio. A. Incorreta. Classifica como funcional uma restrição de qualidade. O desdobramento respeita a regra da necessidade única, mas o critério de classificação é aplicado de forma equivocada: tempo de resposta sob carga não descreve o que o sistema faz, e sim quão bem o faz. B. Correta. Separa o comportamento da restrição de qualidade e classifica cada parte pelo critério adequado, tornando ambos verificáveis por procedimentos distintos. C. Incorreta. Inverte sistematicamente as duas classificações e ainda enquadra a restrição temporal como usabilidade, categoria que se refere à facilidade de uso e não ao tempo de resposta sob carga. D. Incorreta. Desconsidera a regra da necessidade única: a presença de uma restrição quantitativa não converte todo o item em requisito não funcional, tampouco dispensa a separação exigida pela organização.

QUESTÃO 25

Uma cooperativa de crédito vai desenvolver a consulta de extrato de seu aplicativo. A equipe adota quatro regras para a escrita de histórias de usuário: a história declara o papel, a necessidade e o valor esperado; não prescreve decisões de implementação; possui critério de aceitação verificável e determinístico, redigido no formato Dado/Quando/Então; e descreve um único resultado observável, de modo a caber em uma iteração.

Considerando as regras adotadas pela equipe, assinale a história de usuário que as atende.

- A** "Como cooperado, quero consultar meus lançamentos dos últimos 90 dias, exportá-los em PDF e recebê-los por e-mail, para organizar minha conferência mensal." Critério de aceitação — Dado que o cooperado possui lançamentos no período, quando ele solicitar o extrato, então o sistema exibe os lançamentos, gera o arquivo PDF e envia a mensagem de e-mail.
- B** "Como cooperado, quero que o aplicativo leia os lançamentos por meio de uma consulta indexada pela data na tabela de movimentos, para que a tela abra sem demora." Critério de aceitação — Dado que o índice esteja criado, quando a consulta for executada, então o plano de execução utiliza o índice.
- C** "Como cooperado, quero consultar meus lançamentos dos últimos 90 dias, para conferir cobranças que eu não reconheça." Critério de aceitação — Dado que o cooperado possui lançamentos nos últimos 90 dias, quando ele solicitar o extrato, então o sistema exibe os lançamentos do período em ordem decrescente de data. **(correta)**
- D** "Como cooperado, quero consultar meus lançamentos dos últimos 90 dias, para acompanhar minha movimentação." Critério de aceitação — Dado que o cooperado acessa o extrato, quando a consulta for concluída, então os lançamentos são apresentados de forma rápida e intuitiva.

Gabarito: C

Eixo: Engenharia de requisitos • **Tema:** Histórias de usuário

Justificativa: A história C declara papel, necessidade e valor; não menciona qualquer decisão de implementação; apresenta critério de aceitação com condição inicial, evento e resultado objetivamente verificável, incluindo o critério de ordenação; e descreve um único resultado observável, a exibição dos lançamentos do período. A. Incorreta. Reúne três resultados observáveis — exibição, geração de arquivo e envio de mensagem —, o que contraria a regra do resultado único e compromete o encaixe em uma iteração. B. Incorreta. Prescreve decisões de implementação, ao indicar consulta indexada e tabela específica, e o critério de aceitação verifica o plano de execução em vez do resultado observável pela pessoa usuária. C. Correta. Satisfaz simultaneamente as quatro regras declaradas. D. Incorreta. O critério de aceitação recorre a termos que dependem de julgamento subjetivo, de modo que a verificação não é determinística.

QUESTÃO 26

Em um estudo de desempenho de um sistema web, foram coletadas 240 observações de duas variáveis: número de usuários simultâneos (X) e tempo médio de resposta, em milissegundos (Y). O ajuste de um modelo de regressão linear simples produziu a equação $Y = 120 + 3,4 \cdot X$, e o coeficiente de correlação linear de Pearson calculado foi $r = 0,86$. As observações cobrem valores de X entre 50 e 400 usuários.

Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. No intervalo observado, o acréscimo de um usuário simultâneo está associado a um aumento médio de 3,4 ms no tempo de resposta.

PORQUE

II. O coeficiente de determinação do modelo é de aproximadamente 0,74, o que indica que cerca de 74% da variabilidade do tempo de resposta é explicada pela variação do número de usuários simultâneos.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- ☐ A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- ☒ B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. (correta)
- ☐ C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- ☐ D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Gabarito: B

Eixo: Estatística e análise de dados • **Tema:** Correlação e regressão

Justificativa: Ambas as asserções são verdadeiras. A primeira interpreta corretamente o coeficiente angular do modelo ajustado, restringindo a leitura ao intervalo observado. A segunda calcula corretamente o coeficiente de determinação, $0,86^2 \simeq 0,74$, e o interpreta como proporção da variabilidade explicada. A relação proposta, porém, não se sustenta: a variação média de 3,4 ms por usuário decorre do coeficiente angular da reta, e não da proporção de variabilidade explicada pelo modelo, que informa a qualidade do ajuste sem determinar a inclinação. A. Incorreta. Reconhece a veracidade das duas asserções, mas atribui à segunda um papel explicativo que ela não desempenha: o coeficiente de determinação não é a origem do valor 3,4. B. Correta. As duas proposições são verdadeiras e independentes quanto à justificção. C. Incorreta. Atribui falsidade à segunda asserção, cujo cálculo e cuja interpretação estão corretos. D. Incorreta. Atribui falsidade à primeira asserção, que interpreta adequadamente o coeficiente angular no intervalo observado.

QUESTÃO 27

Uma árvore binária com seis nós está representada a seguir.

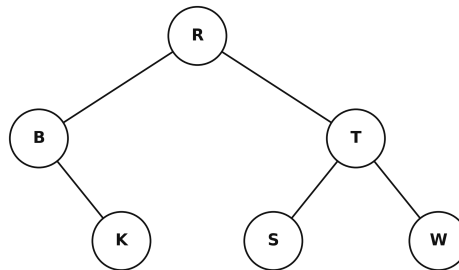


Figura 04 - Árvore Binária

Com base na árvore apresentada, assinale a alternativa que corresponde ao seu percurso em pré-ordem.

- ☐ A B, K, R, S, T, W
- ☐ B K, B, S, W, T, R
- ☐ C R, B, T, K, S, W
- ☒ D R, B, K, T, S, W (correta)

Gabarito: D

Eixo: Estruturas de dados • **Tema:** Árvore binária — percursos in-order / pré-ordem

Justificativa: O percurso em pré-ordem visita a raiz, depois a subárvore esquerda e depois a direita, e essa regra se aplica recursivamente a cada nó. A partir de R, visita-se a subárvore esquerda, cuja raiz é B; como B não possui filho à esquerda, segue-se para K. Em seguida visita-se a subárvore direita, cuja raiz é T, com S à esquerda e W à direita. A sequência resultante é R, B, K, T, S, W. A. Incorreta. Corresponde ao percurso em-ordem, que visita a subárvore esquerda, a raiz e a subárvore direita. B. Incorreta. Corresponde ao percurso em pós-ordem, que visita as duas subárvores antes da raiz de cada nó. C. Incorreta. Corresponde ao percurso em nível, que visita os nós por profundidade crescente, da esquerda para a direita. D. Correta. Aplica a ordem raiz-esquerda-direita a partir de R e, recursivamente, a cada subárvore.

QUESTÃO 28

Em um pátio de manobras, os vagões chegam ao desvio na ordem R, S, T, U e devem ser encaminhados à linha de saída. O desvio funciona como uma pilha: a operação EMPILHA(x) insere o vagão x, que precisa ser o próximo da ordem de chegada ainda não inserido; a operação DESEMPILHA retira o vagão do topo e o envia à linha de saída. Cada vagão é empilhado uma única vez e desempilhado uma única vez.

Considerando o funcionamento descrito, assinale a sequência de operações que produz, na linha de saída, a ordem T, U, S, R.

- A** EMPILHA(R); EMPILHA(S); EMPILHA(T); DESEMPILHA; DESEMPILHA; EMPILHA(U); DESEMPILHA; DESEMPILHA
- B** EMPILHA(R); EMPILHA(S); DESEMPILHA; EMPILHA(T); DESEMPILHA; EMPILHA(U); DESEMPILHA; DESEMPILHA
- C** EMPILHA(R); EMPILHA(S); EMPILHA(T); EMPILHA(U); DESEMPILHA; DESEMPILHA; DESEMPILHA; DESEMPILHA
- D** EMPILHA(R); EMPILHA(S); EMPILHA(T); DESEMPILHA; EMPILHA(U); DESEMPILHA; DESEMPILHA; DESEMPILHA **(correta)**

Gabarito: D

Eixo: Estruturas de dados • **Tema:** Pilha — push/pop

Justificativa: Após empilhar R, S e T, a primeira retirada envia T. Empilhando U em seguida, a retirada seguinte envia U. As duas retiradas finais enviam S e R, nessa ordem, pois S está acima de R na pilha. A saída resultante é T, U, S, R, exatamente a ordem exigida. A. Incorreta. As duas retiradas consecutivas após o empilhamento de T enviam T e S antes que U seja empilhado, produzindo a saída T, S, U, R. B. Incorreta. A retirada antecipada após o empilhamento de S envia S em primeiro lugar, produzindo a saída S, T, U, R. C. Incorreta. Empilhar os quatro vagões antes de qualquer retirada produz a saída em ordem inversa à de chegada, ou seja, U, T, S, R. D. Correta. Intercala a retirada de T e o empilhamento de U de modo a produzir a ordem exigida.

QUESTÃO 29

A versão 2.3.0 de um sistema foi publicada em produção a partir do commit a91c4f2 da linha principal (main). Um defeito crítico foi identificado nessa versão. Desde a publicação, main recebeu 14 commits com funcionalidades ainda não homologadas, que não podem ser publicadas. A política do repositório determina que toda versão publicada seja identificada por etiqueta anotada e que as correções de emergência sejam reintegradas à linha principal.

Considerando a política e o estado do repositório, assinale a sequência de comandos que produz a versão 2.3.1 de correção.

- A** `git checkout -b hotfix/2.3.1 main`
edição do código
`git commit -am "corrige validacao de cupom"`
`git tag -a v2.3.1 -m "versao 2.3.1"`
`git checkout main`
`git merge hotfix/2.3.1`
- B** `git checkout -b hotfix/2.3.1 a91c4f2` (correta)
edição do código
`git commit -am "corrige validacao de cupom"`
`git tag -a v2.3.1 -m "versao 2.3.1"`
`git checkout main`
`git merge hotfix/2.3.1`
- C** `git checkout -b hotfix/2.3.1 a91c4f2`
edição do código
`git commit -am "corrige validacao de cupom"`
`git tag v2.3.1`
`git checkout main`
`git merge hotfix/2.3.1`
- D** `git checkout -b hotfix/2.3.1 a91c4f2`
edição do código
`git commit -am "corrige validacao de cupom"`
`git tag -a v2.3.1 -m "versao 2.3.1"`
`git checkout main`

Gabarito: B

Eixo: Gerência de configuração • **Tema:** Controle de versão — checkout, commit, tag

Justificativa: A sequência B parte o ramo de correção do commit efetivamente publicado, o que impede que os 14 commits não homologados componham a versão 2.3.1; cria a etiqueta com a opção de anotação, conforme a política; e reintegra a correção à linha principal por meio da mesclagem. As três restrições são simultaneamente atendidas. A. Incorreta. Cria o ramo a partir da ponta da linha principal, de modo que a versão 2.3.1 passaria a conter os 14 commits não homologados, contrariando a restrição declarada. B. Correta. Atende às três restrições: base correta, etiqueta anotada e reintegração. C. Incorreta. Cria etiqueta leve, sem objeto de anotação nem mensagem associada, o que contraria a política de identificação das versões publicadas. D. Incorreta. Encerra sem mesclar o ramo de correção à linha principal, deixando o defeito corrigido apenas no ramo de emergência.

QUESTÃO 30

O plano de gerenciamento de riscos de um projeto registra quatro riscos, com as respectivas ações de resposta já orçadas. A reserva de contingência disponível é de R\$ 55.000,00, e a diretriz do escritório de projetos determina selecionar o conjunto de ações que produza a maior redução total da exposição financeira sem ultrapassar a reserva. A exposição de um risco corresponde ao produto de sua probabilidade pelo seu impacto.

Risco	Probabilidade atual	Impacto (R\$)	Custo da ação (R\$)	Probabilidade após a ação
R1	0,30	200.000,00	25.000,00	0,10
R2	0,50	100.000,00	15.000,00	0,20
R3	0,40	120.000,00	12.000,00	0,25
R4	0,20	450.000,00	30.000,00	0,10

Considerando a diretriz do escritório de projetos e a reserva disponível, assinale o conjunto de ações que deve ser selecionado.

- A** As ações de R1 e R4, com custo total de R\$ 55.000,00.
- B** As ações de R1, R2 e R3, com custo total de R\$ 52.000,00. (correta)
- C** As ações de R2, R3 e R4, com custo total de R\$ 57.000,00.
- D** As ações de R2 e R3, com custo total de R\$ 27.000,00.

Gabarito: B

Eixo: Gerência de projetos • **Tema:** Gestão de riscos / plano de contingência

Justificativa: As reduções individuais de exposição são de R\$ 40.000,00 (R1), R\$ 30.000,00 (R2), R\$ 18.000,00 (R3) e R\$ 45.000,00 (R4). O conjunto R1, R2 e R3 custa R\$ 52.000,00, respeita a reserva e produz redução total de R\$ 88.000,00, superior à de qualquer outro conjunto que caiba em R\$ 55.000,00. A. Incorreta. Resulta de escolher primeiro as ações de maior redução isolada. O conjunto respeita a reserva, mas reduz R\$ 85.000,00, abaixo do máximo viável. B. Correta. É o conjunto viável de maior redução total de exposição. C. Incorreta. Produz a maior redução em termos absolutos, R\$ 93.000,00, mas custa R\$ 57.000,00 e ultrapassa a reserva de contingência. D. Incorreta. Prioriza a preservação da reserva em vez da redução de exposição: gasta apenas R\$ 27.000,00 e reduz R\$ 48.000,00, muito abaixo do que a reserva permitiria.

QUESTÃO 31

Uma organização adota três regras para a estrutura analítica do projeto (EAP): cada elemento representa uma entrega, e não uma ação; a soma dos elementos-filhos corresponde a 100% do escopo do elemento-pai; e o último nível de decomposição é o pacote de trabalho, com custo e duração estimáveis. A EAP a seguir foi submetida à aprovação.

- 1 Sistema de Gestão de Frota
 - 1.1 Gerenciamento do projeto
 - 1.1.1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 1.1.2 Relatórios de desempenho
 - 1.2 Módulo de Abastecimento
 - 1.2.1 Especificação do módulo
 - 1.2.2 Código do módulo homologado
 - 1.3 Testar o sistema semanalmente durante seis meses
 - 1.4 Capacitação
 - 1.4.1 Material didático

Considerando as regras adotadas pela organização, assinale a alternativa que apresenta a correção necessária na EAP.

- A** Substituir o elemento 1.3 por uma entrega, como "Relatórios de teste do sistema", transferindo a execução periódica dos testes para o cronograma do projeto. **(correta)**
- B** Decompor o elemento 1.3 em atividades semanais de teste, de modo que cada pacote de trabalho resultante passe a ter custo e duração estimáveis.
- C** Remover o elemento 1.1, uma vez que o gerenciamento do projeto não integra o escopo do produto e sua presença compromete a regra dos 100%.
- D** Eliminar o nível 1.4 e renumerar 1.4.1 como 1.4, pois um elemento-pai com um único elemento-filho compromete a regra dos 100%.

Gabarito: A

Eixo: Gerência de projetos • **Tema:** PMBOK / EAP (WBS)

Justificativa: O elemento 1.3 é o único redigido como ação, com execução recorrente e duração aberta, o que contraria a regra de orientação a entregas. A correção converte o elemento em uma entrega verificável — os relatórios produzidos pelos testes — e mantém a execução periódica no cronograma, que é o artefato próprio para representar atividades e sua distribuição no tempo. A. Correta. Corrige a única violação existente, preservando a orientação a entregas e a separação entre EAP e cronograma. B. Incorreta. Mantém a orientação a ação e agrava a confusão entre EAP e cronograma, pois transfere atividades semanais para dentro da estrutura de decomposição do escopo. C. Incorreta. As entregas de gerenciamento do projeto integram o escopo do projeto e são contempladas pela regra dos 100%; sua remoção retiraria escopo real da estrutura. D. Incorreta. A regra dos 100% trata da completude do escopo representado pelos filhos em relação ao pai, e não do número de filhos de um elemento.

QUESTÃO 32

Em teste de usabilidade com oito participantes de um aplicativo de agendamento de exames, registrou-se o seguinte: ao tocar no botão Confirmar, a tela permanece inalterada por até nove segundos, sem qualquer sinalização de processamento; cinco participantes tocaram novamente no botão durante esse intervalo, o que gerou dois agendamentos duplicados; em três sessões, ao final da espera, foi exibida a mensagem "Erro 4012", sem orientação sobre o que fazer; e a tela de confirmação não oferece ação para cancelar o agendamento recém-criado.

Considerando o comportamento observado, assinale a alternativa que apresenta a alteração que atua sobre a causa direta dos agendamentos duplicados e o princípio de usabilidade correspondente.

- A** Exibir a mensagem de erro em linguagem natural, indicando a ação de recuperação disponível, atendendo ao princípio de auxiliar as pessoas usuárias a reconhecer e a recuperar-se de erros.
- B** Oferecer, na tela de confirmação, a ação de cancelar o agendamento recém-criado, atendendo ao princípio de controle e liberdade da pessoa usuária.
- C** Solicitar a confirmação da operação em caixa de diálogo antes de efetivá-la, atendendo ao princípio de prevenção de erros.
- D** Sinalizar o processamento em curso e impedir novo acionamento do botão até a conclusão da operação, atendendo ao princípio de visibilidade do estado do sistema. **(correta)**

Gabarito: D

Eixo: Interação humano-computador • **Tema:** Usabilidade / regras de ouro

Justificativa: A duplicação decorre de os participantes não disporem de qualquer indicação de que a operação estava em andamento, o que os levou a acionar o botão novamente. Sinalizar o processamento e bloquear o botão até a conclusão elimina a condição que produziu os toques repetidos, e essa correção corresponde ao princípio de visibilidade do estado do sistema, segundo o qual o sistema deve manter as pessoas usuárias informadas sobre o que está ocorrendo, por meio de retorno adequado e em tempo razoável. A. Incorreta. Trata de um problema real, porém distinto: a mensagem de erro ocorre ao final da espera e não é o que motiva os toques repetidos. B. Incorreta. Atua sobre a consequência da duplicação, permitindo desfazê-la, sem impedir que ela volte a ocorrer. C. Incorreta. Acrescenta uma etapa antes da operação, mas a espera sem sinalização permanece após a confirmação, de modo que os toques repetidos continuariam possíveis. D. Correta. Elimina o elo inicial da cadeia observada e corresponde ao princípio de visibilidade do estado do sistema.

QUESTÃO 33

Uma clínica de fisioterapia utiliza sistema próprio de prontuários. Para autorizar a continuidade do tratamento, a operadora de plano de saúde solicitou o histórico das sessões de um paciente. A recepcionista enviou o arquivo por aplicativo de mensagens, a partir de um telefone pessoal, sem registro da operação no sistema.

Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Por se tratar de dado pessoal sensível, o compartilhamento do histórico de sessões com a operadora depende de consentimento específico e destacado do titular, uma vez que a tutela da saúde não figura entre as bases legais aplicáveis a essa categoria de dado.

PORQUE

II. A Lei nº 13.709/2018 impõe ao controlador o dever de adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A** As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- B** As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- C** A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D** A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. **(correta)**

Gabarito: D

Eixo: Legislação, normas e ética • **Tema:** LGPD — Lei nº 13.709/2018

Justificativa: A asserção I é falsa: a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais admite o tratamento de dados sensíveis referentes à saúde, sem consentimento do titular, em hipóteses expressamente previstas, entre as quais a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. A asserção II é verdadeira: a lei atribui ao controlador o dever de adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais — dever que o envio por aplicativo pessoal e sem registro compromete. A. Incorreta. Exigiria que a asserção I fosse verdadeira, o que não ocorre, pois a tutela da saúde é base legal aplicável ao tratamento de dados sensíveis. B. Incorreta. Também parte da veracidade da asserção I, que é falsa. C. Incorreta. Inverte o julgamento das duas proposições: atribui veracidade à asserção falsa e falsidade ao dever de segurança expressamente previsto na lei. D. Correta. A asserção I é falsa por negar uma base legal existente, e a asserção II reproduz corretamente o dever de segurança imposto ao controlador.

QUESTÃO 34

O acionamento da bomba (S) de um sistema de irrigação depende de três entradas binárias: U, que indica umidade do solo abaixo do limite configurado; P, que indica previsão de chuva para as próximas seis horas; e M, que indica modo manual acionado pelo operador. O comportamento especificado é o da tabela a seguir, na qual 1 representa condição verdadeira.

U	P	M	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

O projeto do circuito deve empregar o menor número possível de operadores lógicos.

Considerando a especificação e a restrição de projeto, assinale a expressão que implementa a saída S.

- A** $S = M + U + \neg P$
- B** $S = M + (U \cdot \neg P)$ (correta)
- C** $S = M \cdot (U + \neg P)$
- D** $S = M + (U \cdot \neg P) + (\neg U \cdot M)$

Gabarito: B **Eixo:** Lógica matemática e teoria dos conjuntos • **Tema:** Álgebra booleana / tabela-verdade

Justificativa: A saída é verdadeira em todas as linhas em que $M = 1$, o que gera o termo M . Entre as linhas com $M = 0$, a única com $S = 1$ é aquela em que $U = 1$ e $P = 0$, o que gera o termo $U \cdot \neg P$. A soma dos dois termos reproduz exatamente as oito linhas da tabela e utiliza três operadores, o menor número entre as expressões equivalentes apresentadas. A. Incorreta. Na linha $U = 1$, $P = 1$, $M = 0$, a expressão retorna 1, enquanto a especificação exige 0. O erro consiste em somar as entradas em vez de conjugar U com a negação de P. B. Correta. Reproduz todas as linhas da tabela com o menor número de operadores. C. Incorreta. Ao usar a conjunção como operador externo, a expressão retorna 0 sempre que $M = 0$, contrariando a linha $U = 1$, $P = 0$, $M = 0$, na qual $S = 1$. D. Incorreta. A expressão é equivalente à especificação, mas o termo $\neg U \cdot M$ é absorvido por M e apenas acrescenta operadores, violando a restrição de projeto.

QUESTÃO 35

Após a implantação da versão 4.2 de um serviço web, o painel de monitoramento registrou, na primeira hora, os valores a seguir, comparados aos da hora anterior à implantação.

Métrica	Antes	Depois
Requisições por segundo	1.180	1.175
Taxa de respostas HTTP 5xx	0,2%	0,3%
Latência mediana (p50)	120 ms	130 ms
Latência de percentil 99 (p99)	800 ms	5.400 ms
Utilização de processador dos contêineres	45%	47%
Conexões abertas com o banco de dados	40	400

O limite configurado do pool de conexões é de 400, e o objetivo de nível de serviço acordado estabelece p99 igual ou inferior a 1.200 ms.

Considerando as evidências e o objetivo de nível de serviço, assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica consistente com os dados e a ação imediata adequada.

- A** A capacidade de processamento tornou-se insuficiente para a carga recebida; a ação imediata é aumentar o número de réplicas do serviço no ambiente de produção.
- B** O pool de conexões com o banco de dados atingiu o limite, e parte das requisições passa a aguardar conexão livre; a ação imediata é reverter a implantação da versão 4.2. **(correta)**
- C** A elevação da taxa de respostas 5xx indica falha funcional introduzida na versão 4.2; a ação imediata é desativar a nova funcionalidade por chave de configuração.
- D** Como a mediana e a vazão permaneceram estáveis, o objetivo de nível de serviço foi preservado; a ação imediata é ampliar o intervalo de coleta das métricas de latência.

Gabarito: B

Eixo: Operações e manutenção de software • **Tema:** DevOps e monitoramento

Justificativa: O número de conexões saltou de 40 para 400, exatamente o limite do pool, o que caracteriza saturação do recurso. Requisições que não obtêm conexão passam a aguardar, e essa espera afeta a cauda da distribuição — o que explica a elevação de p99 de 800 ms para 5.400 ms com mediana, vazão e utilização de processador praticamente inalteradas. Como o objetivo de nível de serviço foi violado, a ação imediata é restabelecer o estado anterior por reversão, deixando a análise do consumo de conexões para etapa posterior. A. Incorreta. A utilização de processador passou de 45% para 47% e a vazão permaneceu estável, o que afasta a hipótese de insuficiência de capacidade de processamento. B. Correta. É a única hipótese compatível simultaneamente com a saturação do pool, a estabilidade da mediana e a degradação do percentil 99. C. Incorreta. A variação da taxa de erro é marginal e não explica um aumento de quase sete vezes no percentil 99; o achado é acessório em relação à saturação observada. D. Incorreta. Interpreta o objetivo de nível de serviço pela mediana, quando ele é definido sobre o percentil 99, que passou a 5.400 ms e, portanto, foi violado.

QUESTÃO 36

O diagrama de classes a seguir descreve parte de um sistema de laudos radiológicos.

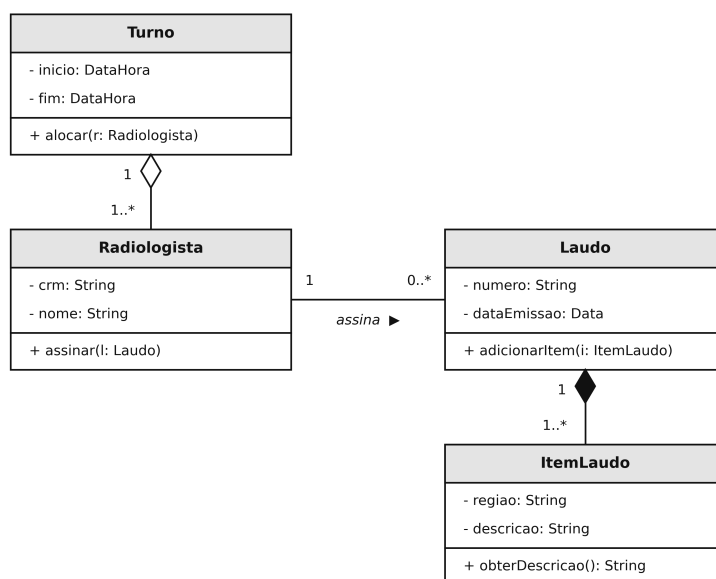


Figura 05 - Diagrama de Classes UML

O sistema não define outras associações entre essas classes.

Considerando a semântica da notação empregada, assinale a alternativa que apresenta uma consequência corretamente derivada do diagrama.

- A** A exclusão de um objeto **Turno** implica a destruição dos objetos **Radiologista** a ele vinculados, pois estes constituem partes do todo representado por **Turno**.
- B** Um objeto **Radiologista** assina, no máximo, um objeto **Laudo**, uma vez que a multiplicidade registrada na extremidade **Radiologista** é 1.
- C** A exclusão de um objeto **Laudo** implica a destruição dos objetos **ItemLaudo** a ele vinculados e não afeta o objeto **Radiologista** que assinou esse laudo. **(correta)**
- D** Um objeto **ItemLaudo** pode permanecer no sistema sem vínculo com um objeto **Laudo**, uma vez que a multiplicidade 1..* indica que a existência de itens é opcional.

Gabarito: C

Eixo: Orientação a objetos • **Tema:** Diagrama de classes

Justificativa: **Laudo** e **ItemLaudo** estão ligados por composição: os itens são partes existencialmente dependentes do laudo e são destruídos com ele. **Radiologista** liga-se a **Laudo** por associação simples, que não estabelece dependência existencial; a exclusão do laudo, portanto, não afeta o radiologista. A alternativa C reúne as duas leituras corretamente. A. Incorreta. **Turno** e **Radiologista** estão ligados por agregação, que expressa vínculo todo-parte sem dependência existencial: o radiologista sobrevive à exclusão do turno. B. Incorreta. Lê a multiplicidade na extremidade errada. O limite aplicável ao número de laudos assinados é o registrado na extremidade **Laudo**, que é 0..*. C. Correta. Aplica a dependência existencial da composição e a ausência dessa dependência na associação simples. D. Incorreta. Interpreta 1..* como opcionalidade. Essa multiplicidade indica que um laudo possui um ou mais itens; combinada à composição, ela impede a existência de item sem laudo.

QUESTÃO 37

Um sistema calcula o valor final do frete somando ao custo da modalidade uma taxa fixa de despacho de R\$ 12,00. Novas modalidades serão acrescentadas ao longo do tempo. A equipe estabeleceu dois requisitos de projeto: o código que percorre a lista de fretes deve invocar sempre a mesma operação, sem verificar o tipo de cada objeto; e a inclusão de uma nova modalidade não pode exigir alteração da classe base.

Considerando os requisitos de projeto declarados, assinale o trecho de código que os atende.

- A** `abstract class Frete {` (correta)
 `protected double peso;`
 `protected abstract double custo();`
 `public double valorFinal() { return custo() + 12.0; }`
`}`
`class FreteExpresso extends Frete {`
 `@Override protected double custo() { return peso * 4.5; }`
`}`
`class FreteEconomico extends Frete {`
 `@Override protected double custo() { return peso * 2.0; }`
`}`
- B** `class Frete {`
 `protected double peso;`
 `protected double custo() {`
 `if (this instanceof FreteExpresso) { return peso * 4.5; }`
 `return peso * 2.0;`
 `}`
 `public double valorFinal() { return custo() + 12.0; }`
`}`
`class FreteExpresso extends Frete { }`
`class FreteEconomico extends Frete { }`
- C** `class Frete {`
 `protected double peso;`
 `protected double custo(double peso) { return peso * 2.0; }`
 `public double valorFinal() { return custo(this.peso) + 12.0; }`
`}`
`class FreteExpresso extends Frete {`
 `protected double custo(int peso) { return peso * 4.5; }`
`}`
- D** `abstract class Frete {`
 `protected double peso;`
 `protected static double custo(double peso) { return peso * 2.0; }`
 `public double valorFinal() { return custo(this.peso) + 12.0; }`
`}`
`class FreteExpresso extends Frete {`
 `protected static double custo(double peso) { return peso * 4.5; }`
`}`

Gabarito: A

Eixo: Orientação a objetos • **Tema:** Herança e polimorfismo

Justificativa: Em A, a operação custo é declarada abstrata na classe base e sobrescrita em cada subclasse. A chamada feita em valorFinal é resolvida em tempo de execução pelo tipo real do objeto, de modo que o código cliente invoca sempre a mesma operação sem verificar tipos. Acrescentar uma modalidade exige apenas uma nova subclasse, sem alteração da classe base. A. Correta. Emprega sobrescrita de método abstrato, obtendo vinculação dinâmica e extensão por adição de subclasses. B. Incorreta. Produz o valor esperado, mas concentra a decisão em uma verificação de tipo na classe base, o que contraria os dois requisitos: há verificação de tipo e cada nova modalidade exige alterar a classe base. C. Incorreta. A subclasse declara custo com parâmetro de tipo diferente, o que caracteriza sobrecarga e não sobrescrita. A chamada custo(this.peso) recebe um valor de ponto flutuante e é resolvida para o método da classe base, sem polimorfismo. D. Incorreta. Métodos estáticos não participam da vinculação dinâmica: a declaração na subclasse oculta a da classe base, e a chamada em valorFinal é resolvida para a versão da classe base.

QUESTÃO 38

Em um sistema de campanhas de comunicação, a interface CanalNotificacao declara a operação enviar(Mensagem). As classes NotificadorEmail, NotificadorSMS e NotificadorPush implementam essa interface, cada uma com sua própria lógica de envio, sem converter chamadas para interfaces preexistentes e sem encapsular outra instância de CanalNotificacao. A classe Campanha mantém um atributo do tipo CanalNotificacao, recebido pronto em seu construtor, e o método disparar() delega a execução ao objeto referenciado por esse atributo. A operação trocarCanal(CanalNotificacao) permite substituir o objeto referenciado durante a execução.

Considerando a estrutura descrita, assinale o padrão de projeto GoF efetivamente empregado.

- A** Adapter, pois as classes concretas convertem a interface de serviços de envio preexistentes para a interface esperada por Campanha.
- B** Decorator, pois as classes concretas acrescentam comportamento a um objeto do mesmo tipo, preservando a interface original.
- C** **Strategy, pois o algoritmo de envio é encapsulado em objetos intercambiáveis, selecionados e substituídos pelo contexto em tempo de execução. (correta)**
- D** Abstract Factory, pois Campanha obtém, por meio de uma interface de criação, famílias de objetos de envio relacionados entre si.

Gabarito: C

Eixo: Orientação a objetos • **Tema:** Padrão de projeto GoF

Justificativa: A descrição apresenta uma família de implementações intercambiáveis de uma mesma operação, mantidas por composição em uma classe de contexto que delega a execução e pode substituir o objeto durante a execução. Esse é o propósito do padrão Strategy: encapsular algoritmos em objetos separados e torná-los permutáveis pelo contexto. A. Incorreta. O texto informa que as implementações não convertem chamadas para interfaces preexistentes, o que afasta o propósito de compatibilização entre interfaces. B. Incorreta. O texto informa que nenhuma implementação encapsula outra instância de CanalNotificacao, e é justamente esse encadeamento que caracteriza o acréscimo dinâmico de responsabilidades. C. Correta. Reúne as três características presentes: família intercambiável, composição no contexto e substituição em tempo de execução. D. Incorreta. Campanha não cria os objetos nem os obtém por interface de criação: recebe o colaborador pronto em seu construtor.

QUESTÃO 39

Uma agência reguladora contratou o desenvolvimento de um sistema de rastreamento de amostras laboratoriais. O contrato prevê a liberação dos recursos em quatro parcelas, e cada liberação depende da entrega de um relatório de análise de riscos e de um protótipo executável que demonstre a redução dos riscos priorizados no ciclo anterior. Dois riscos técnicos permanecem sem solução conhecida: a integração com equipamentos legados, cujo protocolo não está documentado, e o desempenho da leitura óptica em ambiente de campo. Os requisitos de negócio, por sua vez, estão estáveis e formalmente aprovados pelo contratante.

Considerando as restrições contratuais e técnicas descritas, assinale o modelo de processo adequado ao projeto e a razão de sua adequação.

- A** O modelo espiral, porque organiza o desenvolvimento em ciclos cujo prosseguimento é condicionado à análise de riscos e à construção de protótipos que demonstrem a mitigação. (correta)
- B** O modelo em cascata, porque os requisitos de negócio estão estáveis e aprovados, o que permite planejar integralmente as fases antes do início da construção.
- C** O modelo incremental, porque permite entregar ao contratante um subconjunto operacional de funcionalidades a cada parcela liberada pelo contrato.
- D** O modelo em V, porque associa cada fase de especificação a um nível de teste correspondente, atendendo à exigência de verificação estabelecida pelo contratante.

Gabarito: A **Eixo:** Processo de software • **Tema:** Modelos de processo — cascata, incremental, espiral

Justificativa: O contrato condiciona o avanço do projeto à demonstração periódica de redução de risco, por meio de relatório de análise de riscos e de protótipo executável. Esse é precisamente o mecanismo de controle do modelo espiral, cujos ciclos se organizam em torno da identificação, da análise e da mitigação de riscos, com prototipação como instrumento de redução de incerteza técnica. A estabilidade dos requisitos não é suficiente para afastar a incerteza técnica remanescente. A. Correta. O mecanismo do modelo coincide com a restrição contratual determinante e trata a incerteza técnica remanescente. B. Incorreta. Considera apenas a estabilidade dos requisitos e desconsidera a restrição contratual de liberação condicionada à redução de riscos, além de ignorar que dois riscos técnicos não têm solução conhecida. C. Incorreta. O modelo incremental organiza a entrega por fatias de funcionalidade operacional, e o contrato não condiciona a liberação à entrega de funcionalidade, mas à demonstração de redução de risco. D. Incorreta. O modelo em V é uma variação sequencial voltada à correspondência entre especificação e teste; não oferece mecanismo de tratamento iterativo de riscos técnicos ainda sem solução.

QUESTÃO 40

Uma equipe de sete pessoas desenvolve um produto com Scrum, em Sprints de duas semanas. Nas quatro últimas Sprints, a equipe concluiu, em média, 60% dos itens assumidos no planejamento. Os registros do período mostram que, nas quatro Sprints, o Product Owner acrescentou itens ao Sprint Backlog após o planejamento, alegando urgência comercial, sem que o Objetivo da Sprint fosse renegociado. Após essas inserções, o número de itens simultaneamente em desenvolvimento passou de três para sete. A Revisão da Sprint foi cancelada duas vezes por indisponibilidade das pessoas usuárias.

Considerando os registros apresentados, assinale a alternativa que identifica a causa direta da queda de previsibilidade das entregas e a intervenção coerente com o Scrum.

- A** A inserção de itens no Sprint Backlog após o planejamento, sem renegociação do Objetivo da Sprint; a intervenção é encaminhar as demandas urgentes ao Product Backlog. **(correta)**
- B** O crescimento do número de itens simultaneamente em desenvolvimento; a intervenção é substituir o Scrum pelo Kanban, com limite de trabalho em progresso por etapa do fluxo.
- C** O cancelamento da Revisão da Sprint; a intervenção é substituí-la pela Retrospectiva, concentrando na equipe de desenvolvimento a inspeção do incremento produzido.
- D** A duração das Sprints; a intervenção é ampliá-la para quatro semanas, de modo que o conjunto de itens assumidos no planejamento caiba integralmente no período.

Gabarito: A

Eixo: Processo de software • **Tema:** Métodos ágeis — Scrum, XP, Kanban

Justificativa: Os registros indicam que as inserções ocorrem sistematicamente após o planejamento e que o aumento do trabalho em progresso é posterior a elas. A alteração do escopo comprometido sem renegociação do Objetivo desestabiliza a previsão feita no planejamento e é, portanto, a causa direta. A intervenção coerente com o Scrum preserva o Objetivo da Sprint e devolve as demandas urgentes ao Product Backlog, onde serão ordenadas pelo Product Owner. A. Correta. Identifica a causa temporalmente anterior aos demais sintomas e propõe intervenção que mantém o arcabouço adotado. B. Incorreta. Toma um efeito por causa: o trabalho em progresso cresceu depois das inserções. Além disso, a troca de arcabouço é desproporcional e não impede novas alterações de escopo. C. Incorreta. Confunde os propósitos dos dois eventos: a Revisão inspeciona o incremento com as pessoas interessadas e adapta o Product Backlog, enquanto a Retrospectiva trata do processo de trabalho da equipe. D. Incorreta. Atua sobre um sintoma, não sobre a causa. Ampliar a Sprint mantém a origem da instabilidade e ainda reduz a frequência de inspeção e adaptação.

QUESTÃO 41

Em um projeto de software para bombas de infusão hospitalares, a equipe adotou dois procedimentos de garantia da qualidade: (a) inspeção do documento de especificação de requisitos por três revisores, orientada por lista de verificação de conformidade às normas internas de escrita e de rastreabilidade; e (b) ensaios do protótipo com enfermeiros em ambiente simulado, com registro das dificuldades observadas na operação.

Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O procedimento (a) é uma atividade estática de verificação, pois examina o artefato sem executar o software.

PORQUE

II. A verificação é definida pela natureza estática da técnica empregada, enquanto a validação é definida pela execução do software.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A** As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- B** As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- C** A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. **(correta)**
- D** A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Gabarito: C

Eixo: Qualidade, verificação e validação • **Tema:** Garantia de qualidade — V&V

Justificativa: A asserção I é verdadeira: a inspeção examina um artefato contra padrões e especificações previamente estabelecidos, sem executar o software, o que caracteriza atividade estática de verificação. A asserção II é falsa: a distinção entre verificação e validação não decorre do caráter estático ou dinâmico da técnica, e sim da pergunta que cada atividade responde — conformidade do produto à sua especificação, na verificação, e adequação do produto ao uso pretendido, na validação. Testes executados contra a especificação são dinâmicos e, ainda assim, constituem verificação. A. Incorreta. Exigiria que a asserção II fosse verdadeira, o que não ocorre, pois o critério de distinção entre V&V não é a natureza estática ou dinâmica da técnica. B. Incorreta. Também parte da veracidade da asserção II. C. Correta. A asserção I classifica adequadamente o procedimento (a) e a asserção II propõe um critério de distinção equivocado. D. Incorreta. Inverte os julgamentos: a asserção I decorre corretamente da descrição do procedimento.

QUESTÃO 42

A equipe de testes já concluiu, a partir da especificação, os casos derivados por particionamento de equivalência e precisa agora complementar a suíte com casos derivados da estrutura do código. O trecho sob teste é o seguinte.

```
1 função classificar(idade, renda, cadastrado)
2     se (idade >= 60 ou renda <= 2000) e cadastrado então
3         faixa <- "PRIORITARIA"
4     senão
5         faixa <- "GERAL"
6     fim-se
7     retornar faixa
```

O critério adotado exige satisfazer simultaneamente a cobertura de decisão (cada resultado da decisão da linha 2 ocorre ao menos uma vez) e a cobertura de condição (cada condição simples assume os valores verdadeiro e falso ao menos uma vez), com o menor número possível de casos de teste. Os casos estão expressos como (idade, renda, cadastrado).

Considerando o critério adotado, assinale o conjunto de casos de teste que o satisfaz.

- A** { (65, 5000, verdadeiro), (40, 1500, falso) } **(correta)**
- B** { (40, 5000, verdadeiro), (65, 1500, falso) }
- C** { (65, 5000, verdadeiro), (40, 5000, verdadeiro) }
- D** { (65, 5000, verdadeiro), (40, 1500, verdadeiro), (40, 5000, falso) }

Gabarito: A

Eixo: Qualidade, verificação e validação • **Tema:** Teste caixa-branca / caixa-preta

Justificativa: No conjunto A, a condição idade ≥ 60 assume verdadeiro no primeiro caso e falso no segundo; renda ≤ 2000 assume falso e verdadeiro; e cadastrado assume verdadeiro e falso. A decisão composta resulta verdadeira no primeiro caso e falsa no segundo. Os dois critérios são satisfeitos com dois casos, número mínimo possível, já que cada critério exige ao menos dois. A. Correta. Satisfaz cobertura de condição e cobertura de decisão com o número mínimo de casos. B. Incorreta. Cobre as três condições simples nos dois valores, mas a decisão composta resulta falsa nos dois casos, de modo que a cobertura de decisão não é atingida. C. Incorreta. Cobre os dois resultados da decisão, mas renda ≤ 2000 permanece falsa e cadastrado permanece verdadeiro nos dois casos, de modo que a cobertura de condição não é atingida. D. Incorreta. Satisfaz os dois critérios, porém com três casos de teste, o que contraria a exigência de número mínimo estabelecida pelo critério adotado.

QUESTÃO 43

Após a migração de um portal para outro provedor de hospedagem, parte das pessoas usuárias continua acessando a versão anterior do site pelo nome `www.portal.exemplo`. A equipe reuniu as evidências a seguir.

- Na zona autoritativa do domínio, o registro A de `www.portal.exemplo` aponta para `203.0.113.40`, endereço do novo servidor.
- Uma consulta dirigida diretamente ao servidor autoritativo retorna `203.0.113.40`.
- Uma consulta ao resolvedor recursivo do provedor de acesso de um usuário afetado retorna `198.51.100.7`, endereço do servidor anterior, com tempo de vida restante de 82.400 segundos.
- Antes da migração, o registro estava publicado com tempo de vida de 86.400 segundos.
- O acesso feito diretamente ao endereço `203.0.113.40` exibe a versão nova do portal.

Considerando as evidências apresentadas, assinale a alternativa que identifica a causa do comportamento observado e a medida adequada.

- A** O servidor autoritativo não replicou a alteração para os servidores secundários da zona; a medida é forçar a transferência de zona entre o primário e os secundários.
- B** O nome consultado está publicado como registro CNAME apontando para o nome do servidor anterior; a medida é substituir esse registro por um registro do tipo A.
- C** **A resposta anterior permanece em cache nos resolvedores recursivos até expirar seu tempo de vida; a medida é aguardar a expiração e reduzir esse tempo antes de migrações.**
(correta)
- D** O novo servidor não responde na porta 80 para requisições originadas fora da rede local; a medida é ajustar a regra de filtragem aplicada no firewall de borda.

Gabarito: C

Eixo: Redes e sistemas distribuídos • **Tema:** DNS e protocolo IP

Justificativa: O servidor autoritativo já responde com o endereço novo, o que exclui falha de publicação. O resolvedor recursivo responde com o endereço antigo e informa tempo de vida restante compatível com o valor publicado antes da migração, evidência característica de resposta retida em cache. Como o acesso direto ao endereço novo funciona, não há indisponibilidade do servidor. A medida decorre do próprio mecanismo de tempo de vida. A. Incorreta. Contradiz a evidência de que o servidor autoritativo já retorna o endereço novo; o problema não está na propagação entre servidores da zona. B. Incorreta. Contradiz a evidência de que o registro publicado é do tipo A e já aponta para o endereço novo. C. Correta. Explica simultaneamente a divergência entre autoritativo e recursivo, o tempo de vida restante observado e o funcionamento do acesso direto. D. Incorreta. Contradiz a evidência de que o acesso direto ao endereço `203.0.113.40` exibe a versão nova do portal.

QUESTÃO 44

Uma auditoria em um sistema de gestão acadêmica registrou os achados a seguir.

- Servidores lotados na secretaria de um curso conseguem alterar notas de estudantes de qualquer curso da instituição, embora sua atribuição funcional se restrinja ao curso em que atuam.
- A autenticação é feita por identificador e senha, com segundo fator exigido do perfil de administrador.
- As senhas são armazenadas por função de resumo criptográfico com sal distinto por usuário.
- O registro de auditoria grava o identificador da pessoa usuária e a data de cada alteração de nota.

Considerando os achados da auditoria, assinale a alternativa que apresenta a deficiência de controle de acesso e o mecanismo adequado para corrigi-la.

- A** O armazenamento das credenciais; corrige-se adotando função de resumo criptográfico com sal distinto para cada pessoa usuária cadastrada.
- B** A autorização não considera o curso de lotação da pessoa usuária; corrige-se condicionando a alteração de nota ao escopo registrado em seu perfil de acesso. **(correta)**
- C** A ausência de segundo fator para os demais perfis; corrige-se exigindo o segundo fator de autenticação de todas as pessoas usuárias do sistema.
- D** A insuficiência do registro de auditoria; corrige-se gravando também o valor anterior e o valor novo de cada nota alterada no sistema acadêmico.

Gabarito: B

Eixo: Segurança cibernética • **Tema:** Autenticação e controle de acesso

Justificativa: A deficiência de controle de acesso está no fato de a autorização considerar apenas o papel — servidor de secretaria — sem restringir a operação ao conjunto de estudantes do curso de lotação. A correção adequada condiciona a operação ao escopo de atuação registrado no perfil, em observância ao princípio do menor privilégio, de modo que cada pessoa usuária disponha apenas dos privilégios necessários à sua atribuição. A. Incorreta. O achado descreve prática já adequada: as senhas são armazenadas por função de resumo com sal distinto por usuário, de modo que não há deficiência a corrigir nesse ponto. B. Correta. Identifica o achado de autorização e propõe mecanismo que limita a operação ao escopo funcional. C. Incorreta. Trata de autenticação, e não de controle de acesso: ampliar o segundo fator dificulta o uso indevido de credenciais, mas não impede que um servidor legitimamente autenticado altere notas de outro curso. D. Incorreta. Aperfeiçoa a rastreabilidade, que é controle detectivo posterior ao fato, sem impedir a operação indevida.

QUESTÃO 45

Uma instituição precisa consolidar quatro ambientes em um único servidor físico, cujo sistema operacional hospedeiro é um Linux com kernel recente. As condições são as seguintes.

- Um sistema legado exige kernel Linux 2.6 e um módulo proprietário compilado para essa versão.
- Três serviços web novos são compatíveis com o kernel do hospedeiro e precisam ser reiniciados e replicados em poucos segundos, em resposta a variações de carga.
- Falhas no ambiente legado não podem comprometer os serviços web.
- Não há orçamento para licenças de hipervisor proprietário, devendo a solução empregar recursos já disponíveis no sistema operacional hospedeiro.

Considerando as condições apresentadas, assinale a alternativa que descreve a solução adequada.

- A** Executar o sistema legado em contêiner sobre o kernel do hospedeiro e os três serviços web em contêineres sobre esse mesmo kernel, a partir de imagens próprias.
- B** Executar o sistema legado em máquina virtual sobre hipervisor de código aberto e os três serviços web em máquinas virtuais clonadas de uma imagem comum.
- C** Executar o sistema legado em contêiner configurado com o kernel 2.6 e os três serviços web em máquinas virtuais completas sobre hipervisor de código aberto.
- D** Executar o sistema legado em máquina virtual com kernel próprio, sobre hipervisor de código aberto, e os três serviços web em contêineres sobre o kernel do hospedeiro.

(correta)

Gabarito: D

Eixo: Sistemas operacionais • **Tema:** Virtualização

Justificativa: O sistema legado exige um kernel distinto do hospedeiro, o que só é possível com virtualização completa; a máquina virtual fornece também o isolamento de falhas exigido. Os serviços web são compatíveis com o kernel hospedeiro e precisam de partida e replicação rápidas, requisitos atendidos por contêineres. O uso de hipervisor de código aberto já integrado ao sistema hospedeiro satisfaz a restrição de licenciamento. A. Incorreta. Contêineres compartilham o kernel do hospedeiro e, por isso, não podem executar um sistema que exige kernel 2.6 e módulo compilado para essa versão. B. Incorreta. Atende ao legado e ao isolamento, mas a clonagem de máquinas virtuais completas não satisfaz a exigência de reinício e replicação em poucos segundos. C. Incorreta. Inverte a atribuição das técnicas: atribui ao contêiner uma capacidade que ele não possui, a de definir kernel próprio, e impõe às cargas que precisam de partida rápida a alternativa mais lenta. D. Correta. Combina as duas técnicas segundo as restrições de kernel, de tempo de partida, de isolamento e de licenciamento.

QUESTÃO DISCURSIVA 01

Uma prefeitura mantém um sistema que consolida o volume de solicitações recebidas pela central de atendimento ao cidadão. Na modelagem em revisão, a entidade REGISTRO_DIARIO armazena, para cada posto de atendimento e cada data, três atributos numéricos: atendimentos_profissionais, que corresponde às solicitações registradas por servidores da central; atendimentos_automatizados, que corresponde às solicitações concluídas pelo assistente virtual, sem intervenção humana; e atendimentos_totais, que corresponde ao volume total de solicitações daquele posto na data. A tabela recebe cerca de quatrocentas mil linhas por ano e alimenta um painel público, consultado com alta frequência, que exibe séries históricas por posto e por período.

Durante a revisão do modelo, um desenvolvedor argumentou que o atributo atendimentos_totais é desnecessário, pois seu valor pode ser obtido a partir dos outros dois atributos. Outro desenvolvedor defendeu sua manutenção para facilitar consultas frequentes, desde que sua consistência seja garantida pelo próprio SGBD.

Considerando essa situação, elabore um texto dissertativo de até 15 linhas no qual você:

- a) explique por que atendimentos_totais não precisa necessariamente ser armazenado no banco de dados e indique como seu valor pode ser obtido;
- b) apresente uma situação em que o armazenamento desse atributo poderia ser justificável e explique o problema de consistência que essa decisão pode provocar;
- c) indique um mecanismo de banco de dados que possa atualizar automaticamente atendimentos_totais quando os valores de atendimentos profissionais ou automatizados forem inseridos ou alterados, explicando como ele contribui para a integridade dos dados.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Padrão de Resposta: Espera-se que o estudante reconheça atendimentos_totais como um dado derivado, pois pode ser calculado pela soma de atendimentos_profissionais e atendimentos_automatizados, inclusive por meio de uma consulta SQL. Assim, seu armazenamento não é obrigatório e sua ausência reduz redundância. O armazenamento do total pode ser justificável, por exemplo, para otimizar consultas ou relatórios executados com grande frequência ou sobre grandes volumes de dados. Entretanto, a redundância gera risco de inconsistência caso um dos valores utilizados no cálculo seja alterado sem que o total seja atualizado. Como mecanismo de controle, o estudante pode indicar um trigger (gatilho) associado às operações de INSERT e UPDATE. O trigger pode recalcular automaticamente o total sempre que seus componentes forem incluídos ou modificados, contribuindo para manter a integridade e a consistência dos dados.

Eixo: Banco de Dados • **Tema:** Atributo derivado e redundância controlada

GABARITO E MAPA DE CONTEÚDOS

Questão	Resposta	Eixo de conhecimento	Tema
01	A	Acessibilidade e inclusão social	Inclusão Neurodivergente
02	B	Campo, cidade e qualidade de vida	Segurança Alimentar e Agroecologia
03	B	Campo, cidade e qualidade de vida	Crise de Habitação Urbana
04	A	Ciência, tecnologia e inovação	Soberania Tecnológica
05	D	Cultura, arte e comunicação	Concentração de Mídia e Algoritmos
06	B	Cultura, arte e comunicação	Direitos Autorais na Era Digital
07	C	Educação e desenvolvimento humano e social	Políticas de Permanência Estudantil
08	C	Equidade nas relações étnico-raciais, geracionais, de classe, de gênero e de sexualidade	Herança Africana e Antirracismo
09	B	Equidade nas relações étnico-raciais, geracionais, de classe, de gênero e de sexualidade	Igualdade Salarial
10	A	Estado, sociedade e trabalho	Plataformização e Direitos Trabalhistas
11	C	Mudanças climáticas e questões socioambientais	Mercado de Carbono
12	C	Processos de globalização e política internacional	Multipolaridade e Alianças
13	D	Saúde e bem-estar	Crise Global de Saúde Mental
14	D	Territórios, sociodiversidade e diversidade cultural	Salvaguarda do Patrimônio Imaterial
15	A	Ética, democracia, cidadania e direitos humanos	Regulação da Inteligência Artificial
16	D	Algoritmos e programação	Matrizes e vetores multidimensionais
17	C	Algoritmos e programação	Teste de mesa / pseudocódigo
18	A	Análise e arquitetura de sistemas	Microserviços
19	A	Análise e arquitetura de sistemas	Casos de uso — generalização, inclusão e extensão
20	C	Arquitetura e organização de computadores	Sistemas de numeração e bases
21	D	Banco de dados	SQL — SUM, AVG, GROUP BY, ORDER BY, JOIN, EXCEPT
22	A	Banco de dados	Modelo ER — Peter Chen
23	C	Empreendedorismo	Modelo de negócios Canvas / startups
24	B	Engenharia de requisitos	Requisitos funcionais x não funcionais
25	C	Engenharia de requisitos	Histórias de usuário
26	B	Estatística e análise de dados	Correlação e regressão
27	D	Estruturas de dados	Árvore binária — percursos in-order / pré-ordem
28	D	Estruturas de dados	Pilha — push/pop
29	B	Gerência de configuração	Controle de versão — checkout, commit, tag
30	B	Gerência de projetos	Gestão de riscos / plano de contingência
31	A	Gerência de projetos	PMBOK / EAP (WBS)
32	D	Interação humano-computador	Usabilidade / regras de ouro
33	D	Legislação, normas e ética	LGPD — Lei nº 13.709/2018
34	B	Lógica matemática e teoria dos conjuntos	Álgebra booleana / tabela-verdade
35	B	Operações e manutenção de software	DevOps e monitoramento
36	C	Orientação a objetos	Diagrama de classes
37	A	Orientação a objetos	Herança e polimorfismo
38	C	Orientação a objetos	Padrão de projeto GoF
39	A	Processo de software	Modelos de processo — cascata, incremental, espiral
40	A	Processo de software	Métodos ágeis — Scrum, XP, Kanban
41	C	Qualidade, verificação e validação	Garantia de qualidade — V&V
42	A	Qualidade, verificação e validação	Teste caixa-branca / caixa-preta
43	C	Redes e sistemas distribuídos	DNS e protocolo IP
44	B	Segurança cibernética	Autenticação e controle de acesso
45	D	Sistemas operacionais	Virtualização

Apenas as questões objetivas aparecem nesta tabela; as discursivas devem ser corrigidas pela grade de correção.